材料を選ぶための見方

第1回 学生用配布資料｜名前等の記入は授業の指示に従う。

今日の目標

強度・剛性・質量を区別する。比較条件をそろえる。条件と根拠を添えて材料を選ぶ。

最初の問い

教室の棚板を作る。選ぶ前に確かめたいことを三つ書く。初めの予想を消さず、後から追記する。

①

②

③

比較の観点

力と変形／質量・寸法／水・熱・使用環境／加工・接合／費用・入手／保守・再使用・廃棄

言葉を区別する

材料と部材の違い：

たわみにくさと壊れにくさの違い：

軽い材料と軽い製品の違い：

棚板の比較

寸法・支持・荷重を図に書く。実際の製作に使う安全保証のある寸法図ではない。

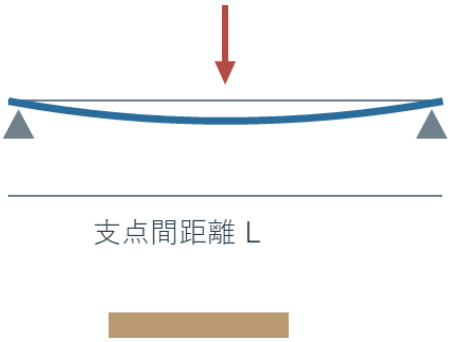
棚板を計算できる図にする

支点間距離 L

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



断面：幅 b × 高さ h

変えるもの／そろえるもの

変えるもの：

そろえるもの：

候補と選択理由

使用条件：

重視する観点：

材料・形・加工の候補：

根拠と未確認事項：

栽培容器と支持具を選ぶ

屋内で短期間使う計画を、屋外で数年間使う計画へ変更する。

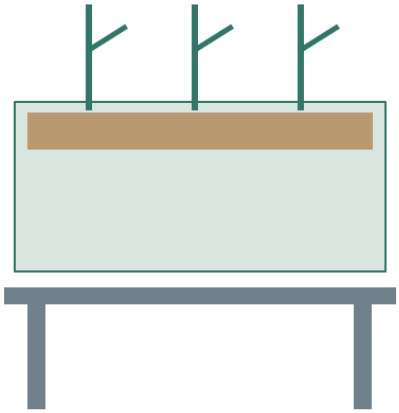
栽培を支える材料

容器：培地や水を保持する

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



追加して確かめる条件を三つ

①

②

③

変更案と根拠

材料・形・接合・管理の変更案：

その条件で必要な理由：

採用前に確かめたい情報：

出口確認と比較表の見直し

① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か。理由を添える。

② よくたわむ板は必ず壊れやすいと言えるか。何を区別するか。

③ 使用場所が屋外へ変わったら、何を確かめるか。

初めの比較表に追記する

今日加えた観点：

まだ分からないこと：

次に調べる方法：

資料の使い方

今日の問いは自己確認用。正式な提出課題・配点・締切は授業の指示に従う。第15回に初回の記録を見直す。

参照：文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」技術分野・A 材料と加工の技術（本文27〜32頁等）。図は授業者による模式図。

密度と質量を区別する

対応：スライド13。授業用の仮想値であり、実測値ではない。

密度 ρ（ロー）＝質量 m ÷体積 V。まず、AとBは同じ体積で比較する。

体積 20 cm^3

A

質量 10 g

体積 20 cm^3

B

質量 20 g

① 密度を、途中式と単位を添えて求める。

A：

B：

② Aの材料を同じ状態のまま2個分にする。全体の体積は40 cm^3 になる。質量と密度はどうなるか。「変わる量」「変わらない量」を数値と理由で説明する。

考える手掛かり：同じ体積の材料をもう一つ加える。質量は足し合わせられるが、密度の定義はどうなるだろうか。計算後にスライドの例と照合する。

説明を点検し、評価基準で見直す

対応：スライド32・35。ここは自己確認用で、新たな提出課題ではない。

検討する文：「AはBより2 mm多くたわんだので、Aの材料の強度は低い。」

AI回答を想定した教材例。実際のサービスの出力ではない。AIを使わずに取り組める。

① 比較のために追加で確かめたい条件を一つ挙げる。

② なぜ、この記録だけでは強度を判断できないのか。

自分で書いてから照合：荷重、支点間距離、断面、測定位置などの条件を確認する。たわみはその条件での変形であり、破壊の限界を測った値ではない。

レポートとルーブリックの使い方

共有案は4回構成。1：材料力学、2：三材料の計算と木材データ、3：用途に合う材料選択、4：材料の理解を授業にする。問題と個別ルーブリックを一緒に確認する。

使う順序：問題と評価基準を読む → 答案を作る → 基準で見直す。計算結果だけでなく、条件、式、単位、根拠、解釈がそろっているかを点検する。

配点・提出期限・提出先は担当教員の正式な告知を確認する。AI・表計算を使った場合も、結果を何によって確かめたかを記録する。

学生用「評価課題」：問題・個別ルーブリックを開く

元データや条件へ戻って説明を確かめることは、データサイエンス・情報の学習にもつながる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

力・応力・ひずみ：学ぶ量と、使う条件

対応：スライド1–12・23–32。ハンドアウトの頁とスライド番号は異なる。

到達点：①量と単位を区別する。②寸法・材料・力から変形を予測する。③応力と変形の条件を別々に確認し、両方を満たす範囲を判断する。

記号・名称	意味・単位
F：力	棒の軸方向に加える力。N（ニュートン）。
A_0：変形前の断面積／L_0：元の長さ	この回は主に mm^2（平方ミリメートル）と mm を使う。
ΔL：伸び／ε：縦ひずみ	ΔL は増えた長さ。$\varepsilon = \Delta L/L_0$ は単位を持たない比。
σ：平均垂直応力	$\sigma = F/A_0$。MPa（メガパスカル）＝ N/mm^2。
E：ヤング率（縦弾性係数）	線形弾性の範囲の、応力–ひずみの傾き。単位 MPa。
k：棒の軸方向の剛性	$k = EA_0/L_0$。荷重–伸びの傾き。単位 N/mm。

本編の演習1–5と、接続・想定問題1–4は自己確認用。接続問題は本講義のオリジナル問題で、過去問の転載・出題予測ではない。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認する。

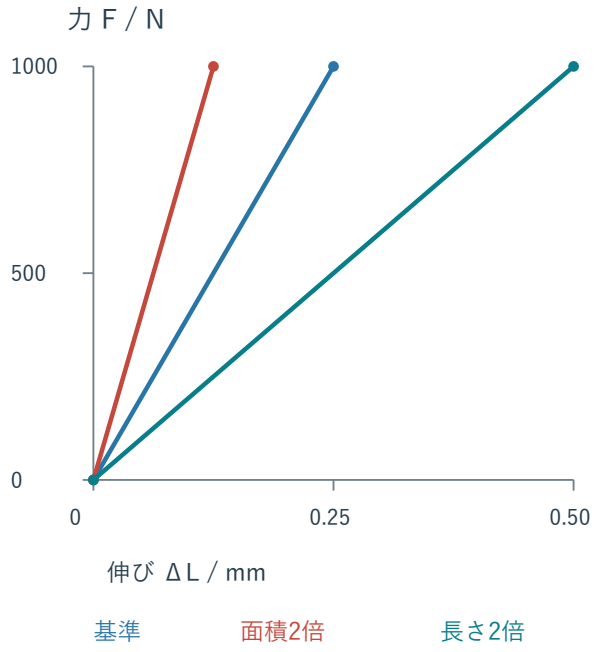
モデルの条件：一様な断面の棒を、中心軸方向に引く。小さな変形と線形弾性を扱う。曲げ・座屈・穴の周囲などへ、そのまま適用しない。例題によって E の値が異なるので、その都度条件を確認する。

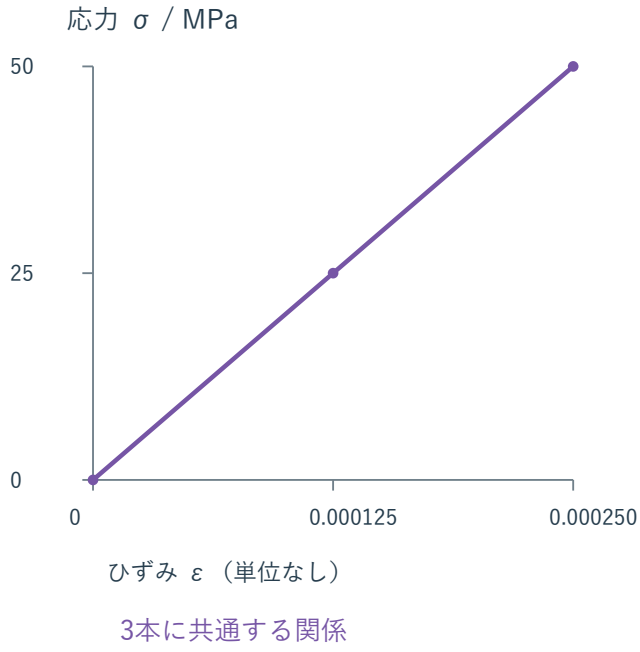
教員として：生徒が混同しやすい二つの量と、説明の仕方を記録する。

E と k を、二つのグラフで区別する

対応：スライド27–31。全て E = 200,000 MPa と仮定したモデル線。

棒	A_0 / mm²	L_0 / mm	k / (N/mm)
基準	20	1,000	4,000
面積だけ2倍	40	1,000	8,000
長さだけ2倍	20	2,000	2,000





① 左のグラフで、同じ力を加えたときの伸びを比較する。② 右のグラフへ換算するには、それぞれ何で割るか。③ 太くしたとき、E と k のどちらが変わるか。

データを比べるときの記録：材料・寸法・温度・方向・荷重の範囲・測定位置・表示の刻み。授業用のモデルと、実際に測ったデータを区別する。

本編の演習1・2：単位と定義

演習1：スライド33–34（3分）。演習2：スライド35–36（3分）。

演習1 a：0.0002 m² は何 mm² か。b：2 kgf/m² は約何 Pa か（1 kgf ≈ 9.8 N）。c：12 MB は何 Mbit か（1 B = 8 bit）。d：24 Mbit/s で c の量を送る理想時間は何 s か。換算倍率と時間を求める式を書く。

演習2 仮想測定値 F = 2,060 N、A_0 = 20 mm²、L_0 = 1,000 mm、ΔL = 0.500 mm。応力 σ と、ひずみ ε を求める。ひずみは比と百分率の両方で示す。この二つの計算にヤング率は必要か。

本編の演習3・4：予測し、倍率で検算する

演習3：スライド38–39（3分）。演習4：スライド40–41（2分）。

演習3 E = 206,000 MPa、F = 1,000 N、A_0 = 20 mm²、L_0 = 1,000 mm。線形弾性の範囲として、応力、ひずみ、伸びを順に求める。式と単位を残し、伸びの式で直接求めた場合とも照合する。

演習4 他の条件を一定として、下の一つだけを2倍にする。応力 σ と伸び ΔL は、元の何倍になるか。式から予想して記録する。

2倍にする量	応力の倍率	伸びの倍率	式から分かる理由
力 F			
元の長さ L_0			
断面積 A_0			
ヤング率 E			

確認：寸法の変更と、材料の変更は別である。単位が合っていても、曲げを受ける板へ引張りの式を使ってよいとは限らない。

本編の演習5：二つの上限を満たす

対応：スライド44・46–47（4分）。授業用の仮想条件による計算。

$A_0 = 20\ mm^2$、$L_0 = 1{,}000\ mm$、$E = 206{,}000\ MPa$。応力の上限は150 MPa、伸びの上限は0.500 mm。両方を満たす軸方向の最大荷重を求める。与えられた許容応力に、別の係数を追加しない。

① 応力の制限から求めた荷重の上限：

② 伸びの制限から求めた荷重の上限：

③ 二つの範囲を重ね、採用する値と理由を書く。

検算：採用した荷重を元の式へ戻し、応力と伸びをそれぞれ計算する。今回の条件での計算結果と、実際の製品が壊れる限界の測定は区別する。

接続・想定問題1：単位換算の説明

対応スライド：49–50／目安2分

AI回答を想定した検討文（実際のサービスの出力ではない）：
「1 MPa = 1,000 N/mm²」
正しい換算を、m² と mm² の関係から説明する。

AIを実際に使う必要はない。出力への同意を求めるだけで終わらず、単位の定義を使って確かめる。

途中式・単位・図・判断の理由：

面積の換算倍率は、長さの換算倍率と何が違うか。

接続・想定問題2：ヤング率と棒の剛性

対応スライド：31・51–52／目安3分

E = 200,000 MPa、A_0 = 20 mm^2、L_0 = 1,000 mm。軸方向の剛性 k を求める。次に、面積だけを2倍、長さだけを2倍にした場合について、k と、同じ力に対する伸びの倍率を求める。

E は変えない。式、単位、一定にした条件を記録する。

途中式・単位・図・判断の理由：

太くした棒で変形が小さくなったとき、材料のヤング率が大きくなったと説明してよいか。

接続・想定問題3：原点と傾きを分ける

対応スライド：27–31・53–54／目安4分

仮想データ：力 100、500、900 N に対し、表示された伸びは 0.03、0.13、0.23 mm。L_0 = 500 mm、A_0 = 10 mm²。二点の増加量から k と E を求め、この表示をそのまま原点を通る比例として扱えるか考える。

一点の F/表示値 と、二点の差による傾きを比較する。ゼロ荷重で測った値は与えていない。

途中式・単位・図・判断の理由：

この3点だけから、表示のずれの原因まで特定できるか。追加で確かめたいことを一つ挙げる。

接続・想定問題4：二つの制限で選ぶ

対応スライド：42–47・55–56／目安4分

共通条件：F = 800 N、A_0 = 20 mm^2、L_0 = 1,000 mm。
棒A：E = 200,000 MPa、許容応力30 MPa。
棒B：E = 100,000 MPa、許容応力60 MPa。
許容する伸びは共に0.30 mm。各棒の応力と伸びを計算し、両方の条件を満たすか判断する。

数値は授業用の仮想条件で、実在製品の使用可否を認定する値ではない。

途中式・単位・図・判断の理由：

ヤング率が大きいだけで、今回の条件に適した材料と判断できるか。

追加の自己確認：別条件でも説明できるか

本編とは別の自主学修問題。従来のハンドアウトの確認問題を継承。

① 2 kgf/m² を Pa へ換算する（1 kgf ≈ 9.8 N）。「重い」と「圧力が大きい」を分け、面積が必要な理由を添える。

② $F = 1{,}500$ N、$A_0 = 30$ mm²、$L_0 = 800$ mm、$E = 200{,}000$ MPa。線形弾性の範囲として、応力と伸びを求める。

③ 力、断面積、材質を一定にして、棒の長さだけを2倍にしたらどうなるか。長さを戻し、ヤング率だけを2倍にしたらどうなるか。応力と伸びを分けて説明する。

④ 「ヤング率が大きい材料は必ず破断しにくい」と言えるか。応力–ひずみの図で、傾きと限界を読む位置を区別して説明する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

力とモーメントのつり合い：量と記号

対応：スライド1–18。図の対象と符号を決めてから、式を立てる。

到達点：①作用線までの垂直距離でモーメントを求める。②全体の反力を求める。③片側を切り出し、内力と線図を求める。④合力置換が保つ情報と、保たない情報を説明する。

名称・記号	意味・この回の単位
F・P：力／R_A・R_B：支点反力	外から加える力と、支点から受ける力。N。
d：作用線までの垂直距離	モーメントの大きさは Fd。斜めの部材長と区別する。
V：せん断力	切断面に沿ってずらそうとする力。N。
M：内部の曲げモーメント	断面を曲げようとする作用。N·m。
M_A：固定端の反力モーメント	はり全体の外力図に描く作用。内部のMと対象を分ける。
x：位置／a：荷重点の位置／L：全長	ここでは主に、左支点または固定端から測る。m。
w：分布荷重の強さ／W：全荷重	w は長さ当たりの荷重、N/m。W = wL はN。
SFD／BMD	せん断力図／曲げモーメント図。横軸は位置。

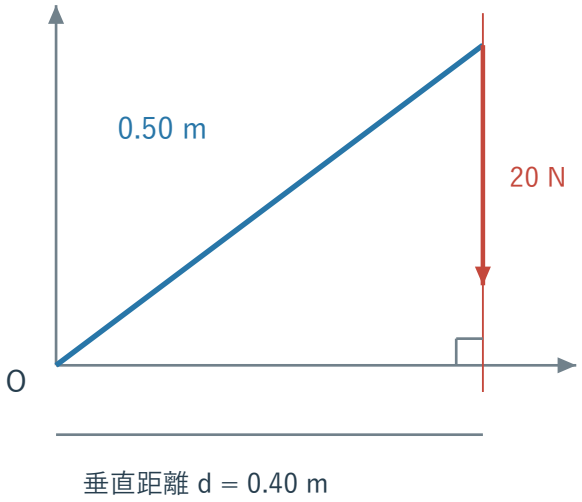
単位：1 N·m = 1,000 N·mm。末尾の共通記号一覧は他の回で使う単位も含む。この回の計算では、メートルとミリメートルを混ぜない。

本編演習1–5、接続・想定問題1–4は自己確認用。正式な提出レポートは、別に共有する問題とルーブリックを確認する。各例は、自重などを省いた学習用モデルである。

分かった原理と、まだ確かめたい条件：

図の読み方：垂直距離と切断面

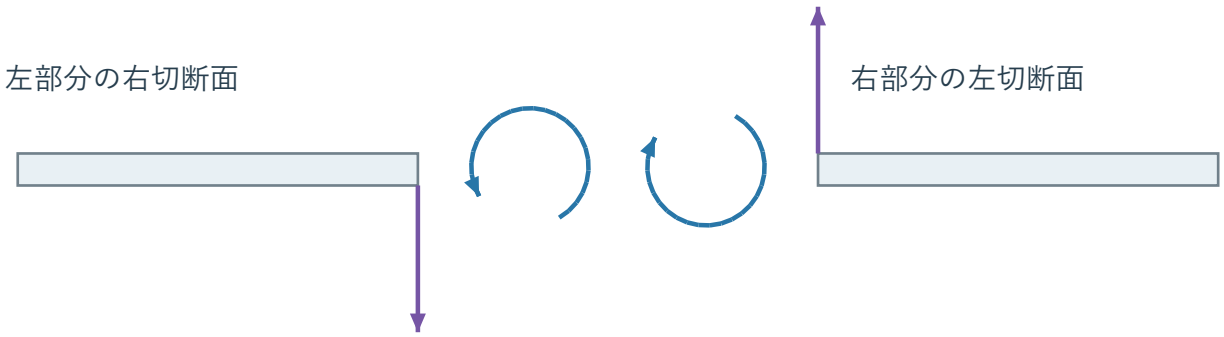
対応：スライド5–7・16–17。矢印の向きと、対象とする面を確認する。



力の作用線は縦向き。Oからの垂直距離は横方向の0.40 m。

① Oまわりのモーメントの大きさと、回そうとする向きを説明する。

同じ切断面の両側：正の内力を表す矢印



＋V：下向き

＋M：反時計回り

＋V：上向き

＋M：時計回り

② 外力を足すときは上向きを正とする。左部分の正のVが下向きでも矛盾しない理由を、切断面の矢印とつり合いの式で説明する。

本編の演習1：偏った荷重の反力

対応：スライド12–14（4分）。単純支持、鉛直荷重のみ、自重を省く。

支点間 L = 1.20 m、下向き荷重 P = 300 N。荷重点はAから0.40 m、Bから0.80 m。左右の反力を求める。計算前に反力の大小を予想する。

① 外力図：反力の仮の向きと、距離を描く。



② 鉛直力のつり合い：

③ Aまわりのつり合いからR_Bを求め、力の式へ戻ってR_Aを求める。

④ Bまわりでも検算し、予想と比べる。

本編の演習2：中央荷重の線図

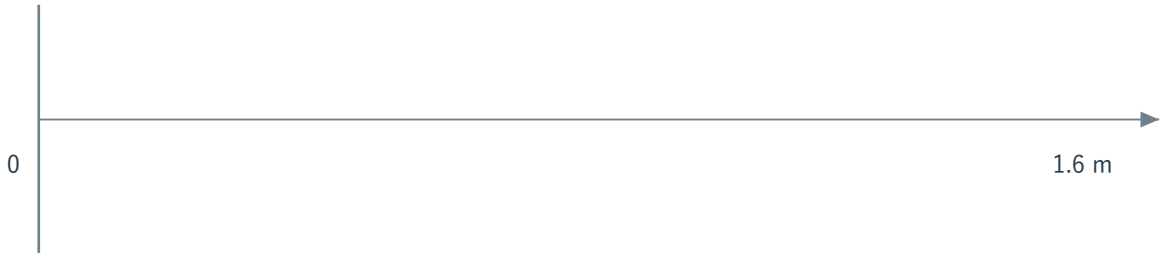
対応：スライド24–25（4分）。単純支持、自重を省く。

L = 1.60 m、中央の下向き荷重 P = 400 N。全体の反力を求め、荷重点の左右でVとMを求める。線図に位置・値・単位を付け、最大Mを示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：両支点でM = 0になるか。中央で左右の式が同じ値を与えるか。線図は、たわんだ形そのものとは区別する。

本編の演習3：最大値はどこか

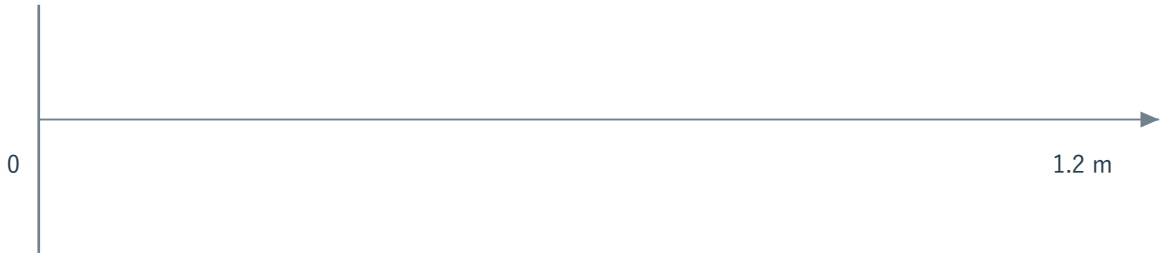
対応：スライド28–29（4分）。演習1と同じモデル。

L = 1.20 m、P = 300 NをAから0.40 mへ載せる。反力、荷重点の左右のV、荷重点と両端のMを求め、線図と最大Mの位置を示す。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：SFDの正負の面積でMの変化を確かめる。荷重点でVが正から負へ跳ぶことと、V = 0となることを区別する。

本編の演習4：外力と内部のMを分ける

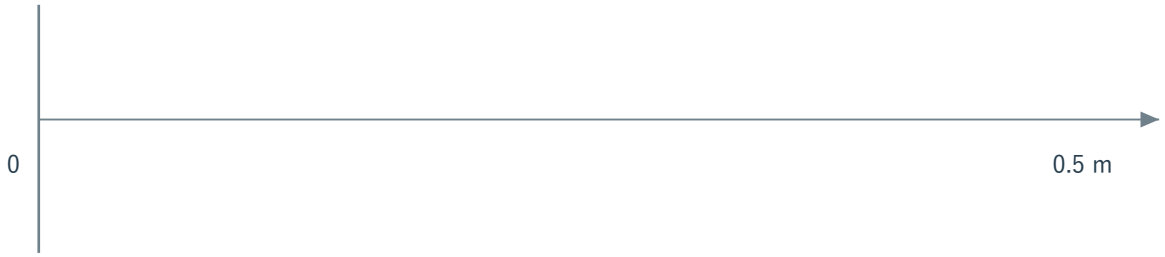
対応：スライド33–34（4分）。片持ちばり、自重を省く。

L = 0.50 m、自由端に下向き P = 120 N。固定端の反力と反力モーメントを求め、次にVと内部のMを求める。位置xは固定端から右向きとする。

外力図：荷重・反力・距離を描く。



SFD：せん断力 V / N



BMD：曲げモーメント M / (N·m)



確認：内部Mの絶対値が最大になる位置と値を書く。外部の反力モーメントM_Aとの違いを、対象と矢印の向きから説明する。

本編の演習5：同じ総荷重を比べる

対応：スライド35–39（4分）。単純支持、L = 1.0 m、自重を省く。

① 全長への等分布荷重 w = 400 N/m、② 中央集中荷重 P = 400 N。全荷重・反力・SFD・最大Mを比較する。等分布の最大MはSFDの三角形の面積でも求める。

① 等分布

外力図

SFD



BMD



② 中央集中

外力図

SFD



BMD



比較	等分布	中央集中
左右の反力		
最大Mと、その位置		

説明：全体のつり合いで同じになる量と、途中の断面で異なる量を分ける。

接続・想定問題1：つり合いを二通りで点検

対応スライド：41–42／3分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、Aから0.40 mに下向き300 N。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「R_A = 120 N、R_B = 180 N」。力の合計とAまわりのモーメントを検算し、必要なら訂正する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

AIを使う必要はない。どの条件を満たし、どの条件を満たしていないかを説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題2：荷重点を動かす

対応スライド：43–44／4分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.20 m、P = 400 N。荷重点aをAから0.30 mと0.60 mにした各場合の反力と最大Mを求める。荷重は下向きで、自重を省く。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

荷重が同じでも、位置の情報が必要になる理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題3：合力と内部の分布

対応スライド：45–46／4分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1.60 m、自重を省く。下向きの総荷重320 Nを、①全長へ均等に分布、②中央へ集中して載せる。反力と最大Mを比較する。

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

全体の合力への置換だけでは、途中の内力の分布まで一致しない理由を説明する。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

接続・想定問題4：どの範囲の最大か

対応スライド：37・47–48／3分。本講義のオリジナル問題。過去問の転載ではない。

単純支持、L = 1 m、下向きの w = 400 N/m を全長へ均等に載せる。自重を省く。AI回答を想定した検討文（実際の出力ではない）：「最大M = 48 N·m」。表の最大と、モデル全体の最大を区別する。

x / m	0	0.2	0.4	0.6	0.8	1.0
M / (N·m)	0	32	48	48	32	0

図・途中式・単位・比較条件・判断の理由：

モデル全体の最大を確かめるために、追加する計算や条件を示す。

解説と照合した後に、直した点と理由を記録する。

追加の自己確認：別の条件で考える

従来のハンドアウトの自己確認を継承。各問で図と単位を添える。

① 単純支持、自重を省く。L = 1.5 m、下向きP = 300 NをAから0.5 mに載せる。左右の反力と最大Mを求める。

② L = 0.6 m、自由端に下向きP = 80 Nの片持ちばり。自重を省く。固定端の外力と、内部のMを区別して求める。

③ 単純支持、下向きの等分布荷重w = 200 N/m、L = 1.2 m。自重を省き、合力、左右の反力、最大Mを求める。

④ ③と同じ総荷重を中央集中へ変えると、何が変わるか。反力と最大Mを比較し、理由を説明する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第4回：断面の形と応力・たわみ

原稿・図の改訂対応版。正式な提出課題は、別の問題・ルーブリックを確認する。

計算の順序は、外力と支持 → モーメント → 断面の量 → 応力とたわみ。図に軸・幅・高さを書き、何を固定した比較かを示す。

記号・名称	役割・単位
E：ヤング率	材料の弾性特性。MPa = N/mm²。
I：断面二次モーメント	形と軸から決まる。mm⁴。面積と区別する。
Z：断面係数	Iを最外縁までの距離cで割る。mm³。
M：曲げモーメント	この回は主にN·mm。1 N·m = 1,000 N·mm。
σ：垂直応力／δ：たわみ	最大応力は |M|/Z（MPa）。たわみはmm。
b・h・L／F	幅・高さ・長さ（mm）／荷重（N）。

読み進め方：2頁は軸と距離、3–4頁は本編の計算、5–9頁は接続・想定問題、10頁は仮想データの点検。末尾に従来の代表断面4頁と共通記号一覧を収録。

AIに関する検討文は、本講義で作った想定例であり、実際のサービスの出力ではない。AIの利用は必須ではない。計算例の物性値・許容値は授業用の仮定で、規格の設計値ではない。

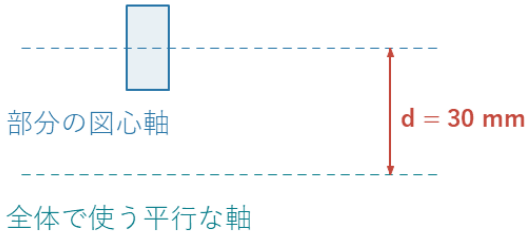
記録：条件・軸・単位・途中式・判断の理由

平行軸：図のどの距離を使うか

対応：スライド9。I_Gは部分の図心軸まわり。図のIはその部分の寄与であり、全断面のIは各部分の寄与を足す。

断面を分けて足す：平行軸の定理

部分：幅10 × 高さ20 mm



$$I = I_G + Ad^2$$

求める量	値
面積 A	200 mm²
図心軸まわり I_G	約6,667 mm⁴
加える Ad²	200 × 30² = 180,000 mm⁴
部分のI（全体軸）	約186,667 mm⁴

同じ部分を、異なる平行な軸まわりで評価する。図の距離は軸間の垂直距離。実物の接合条件は別に確認。

I：断面二次モーメント　9 / 52

① 二つの軸を図で示し、dが部材の高さとは異なることを説明する。② 同じ小部分の図心を全体の軸から60 mm離すと、加えるAd²はいくらになるか。I全体が必ず4倍になるかも説明する。

本編：図・途中式・比較の条件

対応：スライド10–28。単純支持・中央荷重、自重を省く。

① 同じ板を回す。b=20,h=40 mmと、b=40,h=20 mmのIを求め、面積・I・Zの倍率の違いを説明する。

② 基準例：F=240 N、L=1,200 mm、b=30,h=60 mm、E=12,000 MPa。M・I・Z・最大応力・最大たわみを求める。

③ 荷重、長さ、ヤング率を一つずつ1.5倍にしたとき、応力とたわみは何倍か。Eを変えると応力も必ず小さくなるか、今回のモデルで説明する。

形の比較と、二つの荷重制限

対応：スライド24–33。同じ材料・長さ・支持・加える荷重を保ち、自重を省く。

高さを2倍にする条件	幅一定	面積一定
幅の倍率		
面積・質量の倍率		
Iの倍率		
Zの倍率		
応力／たわみの倍率		

基準例（前頁②）で、許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmと仮定する。制限ごとの荷重上限と、両方を満たす範囲を数直線に示す。選んだ荷重を式へ戻して検算する。



接続・想定問題1：同じ板を回す：応力とたわみ

対応：スライド38–39。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

長方形40×20 mmを、①b=40,h=20、②b=20,h=40で使う。F=120 N、L=1,000 mm、E=10,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。I、Z、最大応力、最大たわみを比較する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題2：「高さ2倍なら1/8」を点検

対応：スライド40–41。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

AI回答を想定した文：「長方形の高さを2倍にすれば、たわみは必ず1/8」。①幅一定、②面積一定で比較する。材料・長さ・加える荷重・支持は同じ。自重を省き、質量の違いも説明する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題3：同じ断面積で二条件を比べる

対応：スライド42–43。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

F=240 N、L=1,200 mm、E=12,000 MPa。単純支持・中央荷重、自重を省く。①b=30,h=60、②b=20,h=90 mm。仮定した許容応力6 MPa、許容たわみ1 mmに対し、各案と荷重上限を評価する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題4：長さと高さを同時に変える

対応：スライド44–45。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

基準はb=30,h=60,L=1,200 mm。b一定でh=72,L=1,440 mmへ変更。同じ材料・中央荷重・単純支持で、最大応力、最大たわみ、質量の倍率を求める。自重は計算に入れない。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

解説と照合して直した点と、その理由：

接続・想定問題5：4点の一致から言えること

対応：スライド46–47。本講義のオリジナル問題。正式な提出課題とは別。

仮想測定の4点が理論値に近かった。AI回答を想定した文：「この材料のEは全製品・全条件で同じ」。支持条件、材料状態、測定、適用範囲から問題を指摘し、次の確認を提案する。

図・条件・途中式・単位・判断の理由：

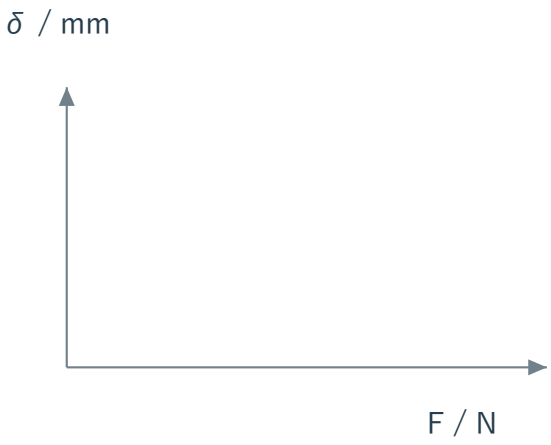
解説と照合して直した点と、その理由：

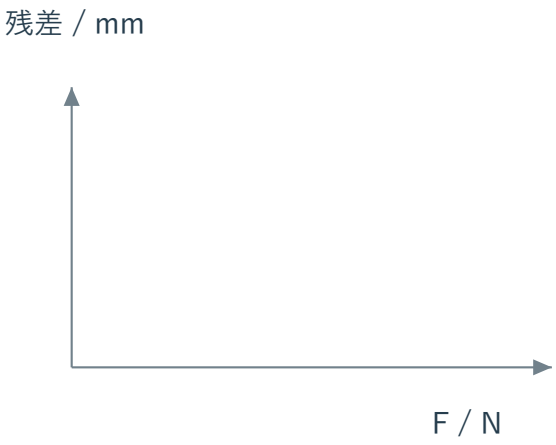
データの点検：差を見て、追加の確認へ

対応：スライド34。全て授業用の仮想データ。実測の報告ではない。

荷重F / N	仮想測定 δ / mm	理論 δ / mm	残差 / mm
60	0.36	0.333	
120	0.68	0.667	
180	1.02	1.000	
240	1.35	1.333	

残差＝仮想測定値－理論値。まず表の表示値で求める。元の値を重ねたグラフと、残差だけを示すグラフを描き、縦軸の尺度を明記する。





この4点から原因を断定せず、ゼロ点・支持・寸法・繰返し測定など、次に確かめることを二つ挙げる。

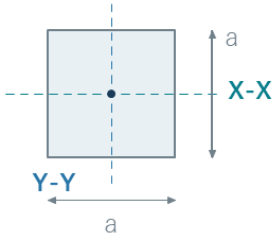
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 正方形・長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

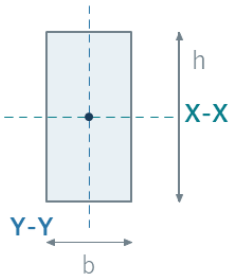
正方形



$I_X = I_Y = a^4/12$

a = 20 mm
$I_X = I_Y \approx 13{,}333\ \mathrm{mm}^4$

長方形



$I_X = bh^3/12 \quad I_Y = hb^3/12$

b = 20、h = 40 mm
$I_X \approx 106{,}667$、$I_Y \approx 26{,}667\ \mathrm{mm}^4$

図心を通る軸についての式。円・方形の基本式は出典[1]。軸の記号は本資料に合わせている。

参考資料（任意） 49 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

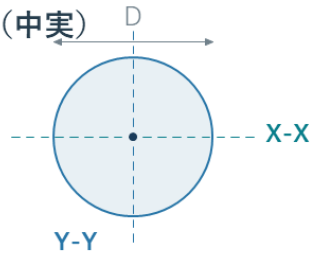
任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 円形・中空円形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。

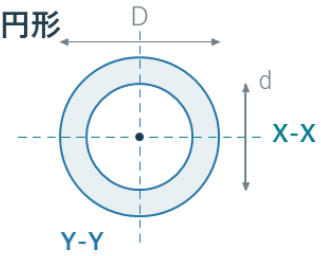
円形（中実）



$$I_X = I_Y = \pi D^4/64$$

D = 30 mm
I_X = I_Y ≈ 39,761 mm⁴

中空円形



$$I_X = I_Y = \pi (D^4 - d^4)/64$$

D = 30、d = 20 mm
I_X = I_Y ≈ 31,907 mm⁴

Dは直径、dは内径。中心が一致する円から内側を差し引く。[1]の円の式から計算。

参考資料（任意） 50 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

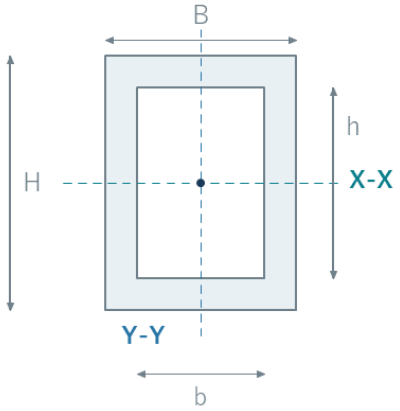
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） 中空長方形のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



$$I_X = (BH^3 - bh^3)/12$$

$$I_Y = (HB^3 - hb^3)/12$$

B = 60、H = 80 mm
b = 40、h = 60 mm

$$I_X = 1{,}840{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 1{,}120{,}000\ \text{mm}^4$$

穴は中央にあり、辺は平行。外側と内側の長方形を同じ軸で差し引く。角の丸みは省略。

参考資料（任意） 51 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

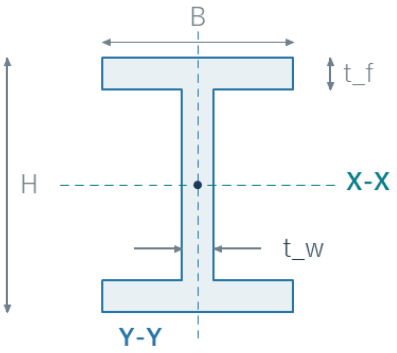
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜代表断面のI

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考（任意） H形断面のI

X-Xは図心を通る水平軸、Y-Yは図心を通る鉛直軸。 寸法をmmで入れるとIはmm⁴。



フランジ厚：t_f
ウェブ厚：t_w

$$I_X = [BH^3 - (B - t_w)(H - 2t_f)^3] / 12$$

$$I_Y = [2t_f B^3 + (H - 2t_f)t_w^3] / 12$$

B = 60、H = 80 mm
t_f = t_w = 10 mm

$$I_X = 1{,}660{,}000\ \text{mm}^4$$
$$I_Y = 365{,}000\ \text{mm}^4$$

上下・左右対称の理想形。フィレットを省略。[2]の長方形分割の考え方で導出。

参考資料（任意） 52 / 52

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第5回：金属の構造と性質

説明・図・記号を対応させた改訂版。任意参考の化学6頁も保持。

学び方：原子の結合と並び、組織、加工・熱処理、性質、用途を順につなぐ。材料名だけで判断せず、状態と比較条件を示す。

記号・名称	意味と単位
E：ヤング率	弾性域の応力とひずみの比。MPa = N/mm²。
σ：垂直応力／ε：縦ひずみ	$\sigma = F/A_0$、$\varepsilon = \delta/L_0$。εは無次元。
δ：この回の引張りでは軸方向の伸び	長さの変化。mm。第4回の曲げたわみと文脈が異なる。
α鉄・γ鉄・δ鉄	鉄の相を区別する名称。ここでδは変位ではない。
$\delta+$・$\delta-$：部分電荷	水素結合の図で使う。変位ではない。
ρ：密度／m：質量／V：体積	$\rho = m/V$。g/cm³またはkg/m³。
k：軸方向剛性／A：断面積／L：長さ	k = EA/L。N/mm、mm²、mm。

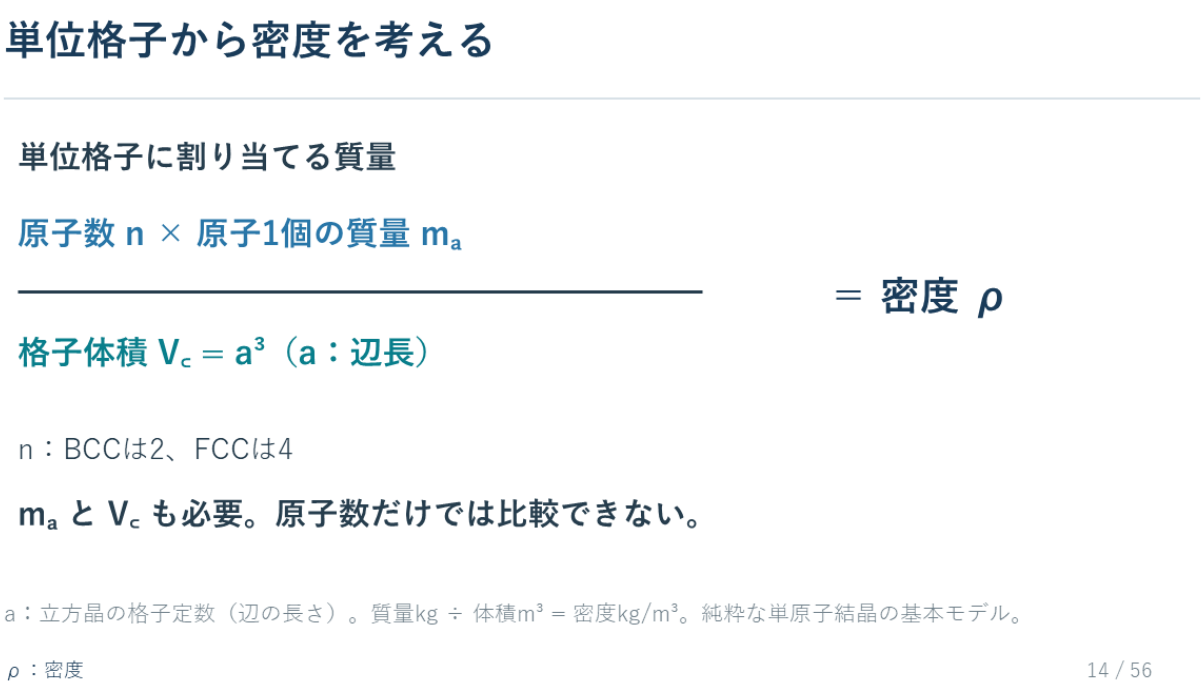
2–4頁：本編の計算と比較。5–9頁：接続・想定問題1–5。10–15頁：化学結合の任意参考。16頁：母材単位のAI評価と学修の整理。

問題は本講義の自己確認用で、実際の採用試験の転載や出題予告ではない。AIの検討文も授業用の想定例である。正式な提出レポートと個別ルーブリックは別に確認する。

説明するときに区別したい用語：

密度：原子数・原子の質量・格子の体積

対応：スライド12–14、42–43。純粋な単原子結晶の基本モデル。



① 体心立方では角8個と中心1個、面心立方では角8個と面6個を数える。境界上の原子が隣の格子と共有される割合を書き、格子に割り当てる原子数を求める。

② 原子数が2倍でも密度が2倍とは限らない理由を、図の三つの量で説明する。立方晶の格子定数aを2倍にすると体積は何倍か。

性質の違いと、仕事を表す面積

対応：スライド17–24、28–30、36–37。数値は学習用の仮定。

量・試験	区別する内容
ヤング率と降伏強さ	弾性域の傾きと、塑性変形が始まる応力を区別。
硬さと靭性	局所的な押込みへの抵抗と、破壊までの挙動を区別。
曲線下面積	公称応力–公称ひずみの面積は、加えた仕事／初期体積。衝撃試験の値と同一視しない。

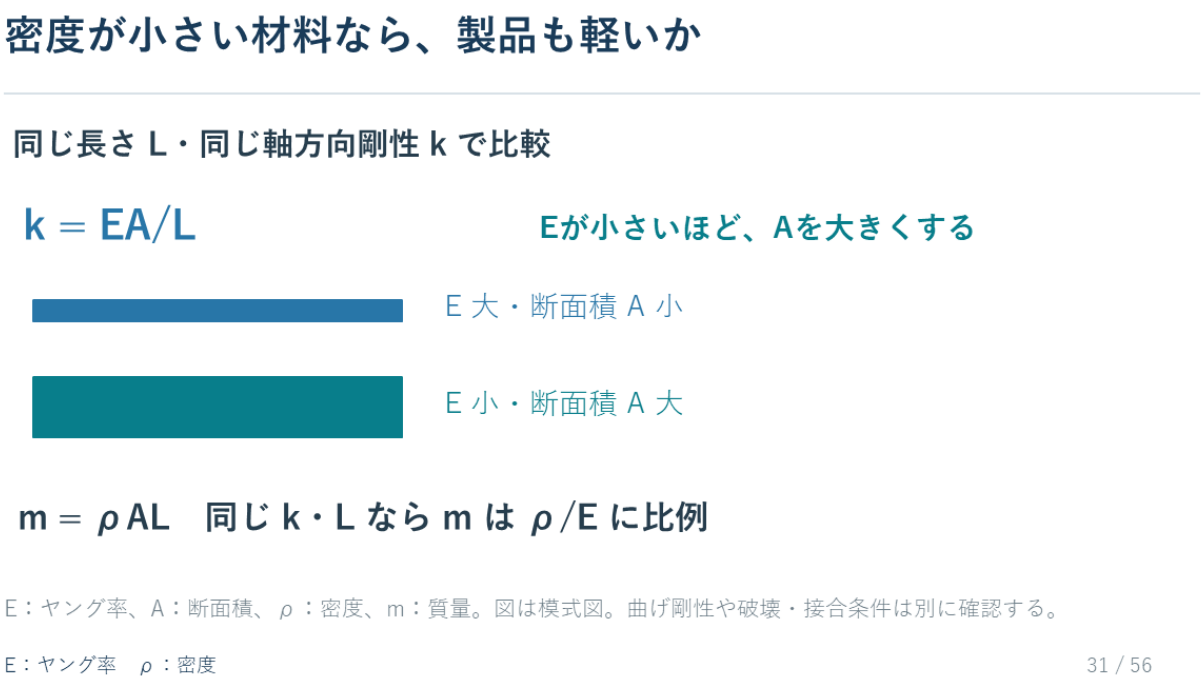
① $dW = F\,d\delta$ のdWは微小な仕事、$d\delta$ は微小な伸び。$V_0 = A_0L_0$で割り、$dW/V_0 = \sigma\,d\varepsilon$ へ整理する。どの長さ・面積が初期値かを説明する。

② 原点と破断点を結ぶ三角形の仮想曲線で比較する。A：400 MPa・ひずみ0.02、B：300 MPa・ひずみ0.15。面積を求め、応力の高さだけで判断できない理由を述べる。1 MPa = 1 MJ/m³。

③ 体積40 cm³で、密度7.8 g/cm³と2.7 g/cm³の質量を比較する。「同じ体積」という条件を外しても同じ比になるか。

同じ体積と、同じ剛性を分けて比べる

対応：スライド31、46–47。曲げや強度の最適化とは条件が異なる。



同じ長さ1,000 mmの棒を軸方向に引く。A材：E=200,000 MPa、ρ=7.8 g/cm³、断面積10 mm²。B材：E=70,000 MPa、ρ=2.7 g/cm³。

① 同じ断面積なら、1,000 Nでの伸びを比較する。② 同じ剛性にするB材の断面積と両者の質量を求める。③ 何を一定にしたかを示し、密度の比と製品質量の比が異なる理由を説明する。

接続・想定問題1 結合の名前だけで説明しない

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

次のAI説明を訂正する。①金属は結合が弱いから曲がる。②固体NaClは自由電子でよく導電する。③水のO–H結合が全て水素結合である。構造と状態を含めて説明する。

対応する本編：6・7・18・37枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題2 原子数だけで密度を決められるか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

仮想の単原子結晶A：n=2、原子質量4.0×10^(−26) kg、格子体積8.0×10^(−30) m³。B：n=4、3.0×10^(−26) kg、27×10^(−30) m³。密度をkg/m³で計算し比較する。

対応する本編：12・13・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題3 降伏強さとヤング率を区別する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

状態S,Tはどちらも$E=200{,}000$ MPa、降伏強さは$210{,}320$ MPaと仮定。各棒に$F=1{,}000$ N、$A=10$ mm²、$L=500$ mm。弾性域の応力と伸びを求め、「Tの方が必ず伸びにくい」を評価する。

対応する本編：17・20・22・33枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題4 同じ剛性なら、どれだけ軽いか

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

同じ長さ1,000 mmの棒。A材：E=200,000 MPa, ρ=7.8 g/cm³, A=10 mm²。B材：E=70,000 MPa, ρ=2.7 g/cm³。F=1,000 N。①同じ断面積の伸び、②A材と同じ剛性に必要なB材の面積と質量を比較。全て仮定値。

対応する本編：28・30・33枚目 ／記録の目安：5.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

接続・想定問題5 未知の母材でAIを評価する

本講義のオリジナル問題。過去問の転載・出題予測とは別。

母材A,B,Cから各4本の試験片を作り、12行のデータを得た。行を無作為に分け、同じ母材が学習用・評価用の両方へ入った。「未知の母材も高精度」と結論してよいか。分け方と追加確認を提案する。

対応する本編：33・37枚目 ／記録の目安：4.0分

図・途中式・比較条件・理由：

解説と照合した後の記録

直した点と、その理由：

別の条件へ変えた場合に確認すること：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 化学結合と分子間の相互作用

種類	見方	この講義での例
共有結合	原子間で電子対を共有	高分子鎖の骨格
金属結合	原子芯と、全体に広がる電子	鉄・銅・アルミニウム
イオン結合	陽イオンと陰イオンの引力	NaCl、一部のセラミックス
水素結合	O–H等のHと、近くのO等の相互作用	水、木材成分と水の関係

水素結合は主な3種類の結合と区別して復習する。実際の材料では、複数の結合・相互作用が働く。[1–5]

化学の復習（任意参考） 51 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 共有結合と高分子鎖

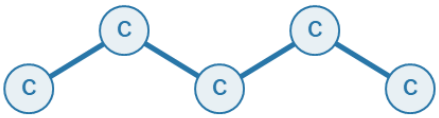
電子対を共有する



共有する電子対

H_2分子の模型

高分子鎖の骨格にも共有結合



C–Cなどの結合が続く

鎖同士の相互作用も、別に考える

電子対・炭素骨格を簡略化した模式図。右図ではH原子や末端を省略。共有結合は網目状にも広がる。[1,2]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

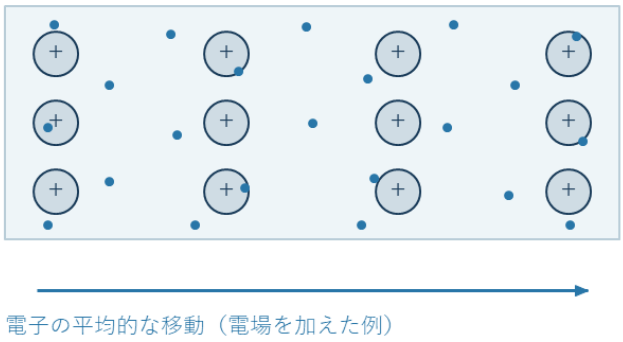
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 金属結合と電子の広がり

価電子が金属全体に広がる模型



電子の平均的な移動（電場を加えた例）

＋：原子芯

点：広がった価電子

電子の移動が導電に関わる

塑性変形には、転位と
組織の状態も関わる

「電子の海」は概念模型。特定の原子間の一本の線で結合を表す模型とは見方が異なる。[2,7]

化学の復習（任意参考）　53 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

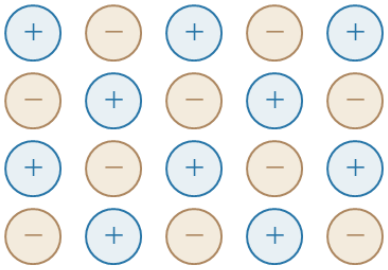
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 イオン結合と状態による違い

陽イオンと陰イオンの静電的な引力



Na^+とCl^-が並ぶ固体の模式図

図は3次元配列の一部を2次元で表したもの。1対のNa^+とCl^-だけからなる独立した分子とは扱わない。[3]

固体のNaCl

イオンの位置がほぼ固定
通常、電気を通しにくい

溶融した状態・水溶液

イオンが移動し、電気を運ぶ

化学の復習（任意参考）　54 / 56

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

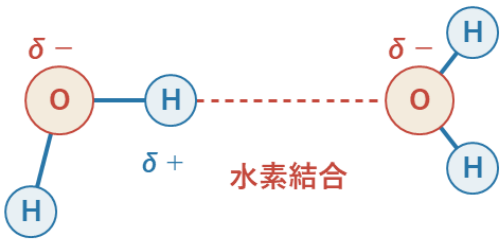
材料の性質や、他の授業とのつながり：

任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 水素結合とO–Hの共有結合

水分子の間を例に、二つの結合を区別する



共有結合

O–H等のHと、
近くのO等の相互作用

典型例はO・N・Fが関わる

1本ごとは通常の共有結合より弱い

多数集まると性質に関わる

δは部分的な電荷。実線：共有結合、破線：水素結合。分子内にも生じる。孤立電子対等は省略。[4,5]

図と式を確かめる

記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

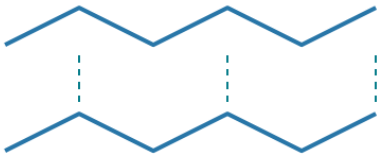
任意参考｜化学の復習

本編動画の範囲とは別に、詳しく確認したい場合に読む。出典の詳細はスライドのノートを参照。

参考 高分子・木材・水へのつながり

プラスチック

鎖の骨格は共有結合

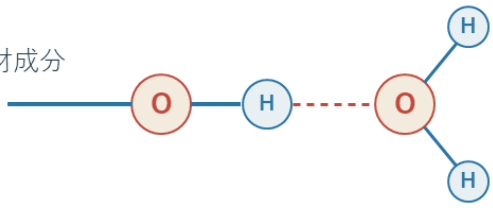


鎖同士には分散力などが働く

水素結合の寄与は官能基による

木材の細胞壁成分と水

木材成分



OH基と水の相互作用の模式例

吸湿や寸法変化を学ぶ基礎になる

分散力は中性の原子・分子に広く働く。多数の相互作用の集積と、配列・温度・水分の条件を考える。[5,6]

図と式を確かめる

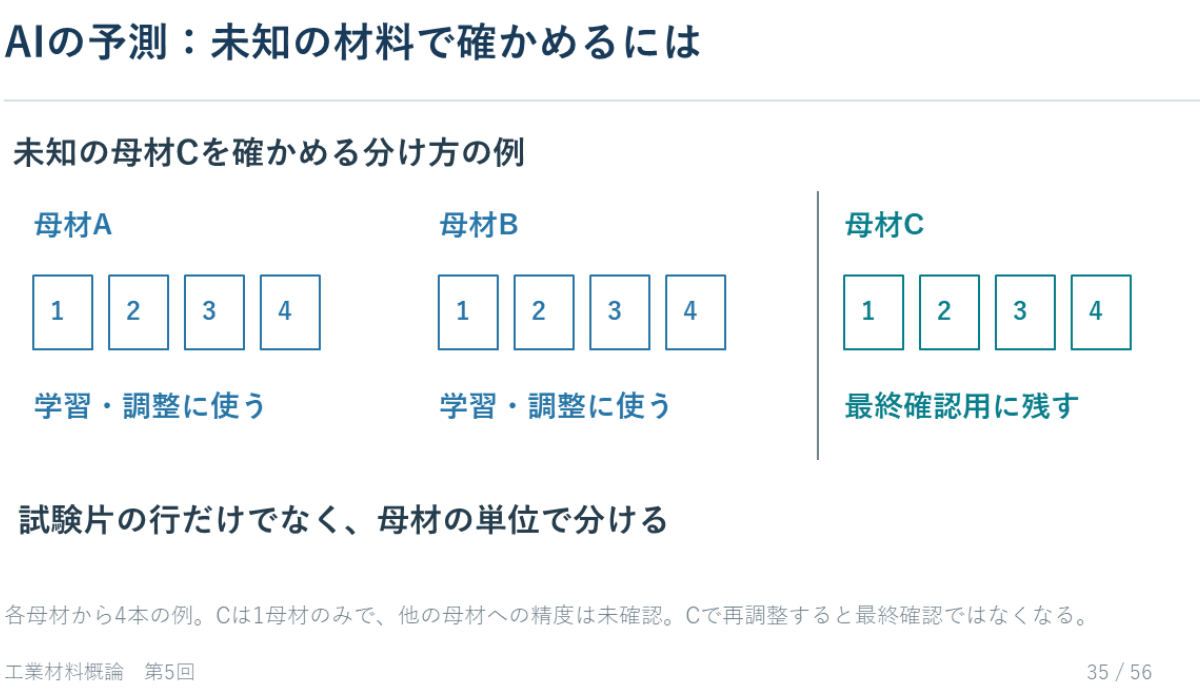
記号と図の対応：

適用する軸・条件／結合や相互作用の種類：

材料の性質や、他の授業とのつながり：

AI評価：未知の母材を残して確かめる

対応：スライド35、48–49。木材などの材料データにも共通する考え方。



① 母材A・B・Cから4本ずつ切り出した計12本を、行ごとに無作為に分けた場合、未知の試験片と未知の母材のどちらを評価しているか。

② Cを最終確認用に残すとき、Cの結果を見てモデルを調整してよいか。別ロット、別材種、異なる加工条件へ広げるとき、何をさらに確かめるか。

授業後の記録：高校までの結晶・密度・比例の知識が、材料選択の判断にどうつながったか。図と条件を用いて説明する。

第6回：金属の加工・熱処理・使用環境

原稿・図・記号の改訂対応版。工程で何を変えるかを説明する。

製作中に必要な性質と、完成して使うときに必要な性質を分ける。加工は形だけでなく材料の状態も変える。使用中は表面・接合部・環境も確認する。

名称・記号	意味と読み方
転位／再結晶	転位は結晶中の線状の欠陥。再結晶では新しい結晶粒ができる。
冷間加工／加工硬化	再結晶が進みにくい温度域での加工。転位の増加・相互作用などで変形抵抗が増す。
オーステナイト／マルテンサイト	鋼の焼入れでは、必要なオーステナイトの状態から冷却し、マルテンサイトの生成を利用する。
F：力・軸力	N。この回の引張り図では、左右の矢印の力を足さない。
b・d・t：幅・穴径・厚さ	mm。図のどの寸法かを確かめる。
A：断面積／σ：垂直応力	mm²、MPa。1 N/mm² = 1 MPa。どの面積で平均したかを示す。
支圧	部材と接合具などが接触して押し合う面の圧力。

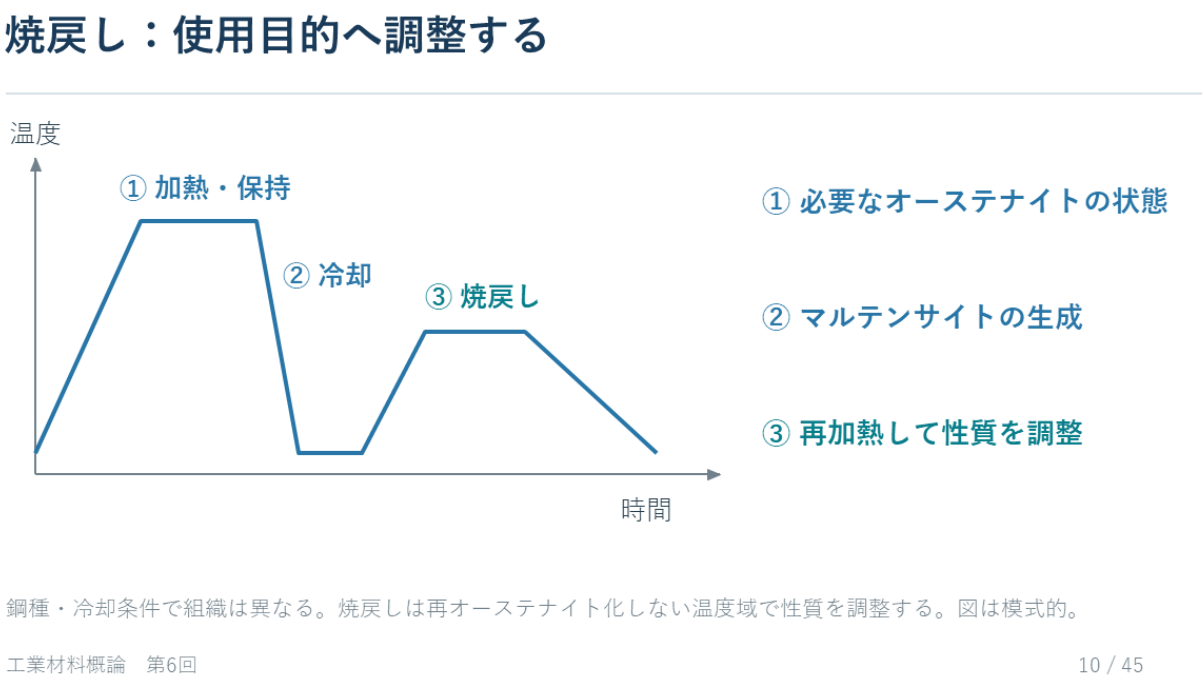
2頁は熱処理、3頁は穴あき板、4頁は栽培架台。5–6頁の観察、7–10頁の想定問題8問は従来の構成を保持。11頁には点検データとAI評価の記録を追加した。

自己確認問題は採用試験を意識した授業用の問題。実際の過去問の転載や出題予告ではない。正式な提出レポートと個別ルーブリックは、別の共有資料を確認する。

自分の言葉で説明したい用語：

熱処理：温度履歴と状態・目的を対応させる

対応：スライド7–13、33–34。数値のない模式図であり、実習の作業条件ではない。



目的	処理の考え方	追加して確かめること
加工前に軟化させる		
適切な鋼で刃先の硬さを得る		
焼入れ後の硬さ・靭性を調整する		

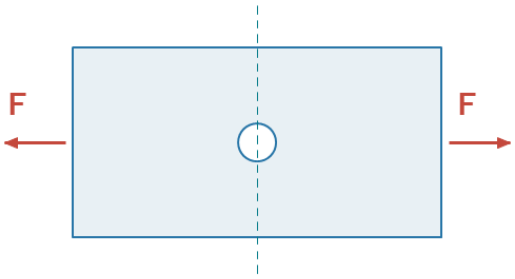
焼なましと焼ならしの図で、炉冷と空冷の線を比べる。加熱・保持条件が必ず同じという意味ではない。焼戻しが、元の状態へ単純に戻す操作ではない理由を説明する。

穴を通る切断面：面積と平均応力

対応：スライド17–19、35–38。中央の貫通円孔を持つ板を軸方向に引く。

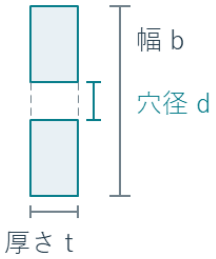
穴と接合部の応力

正面から見た板



穴を通る切断面

破線で切った面を横から見る



全断面積：bt

正味断面積：

(b − d)t

F：軸力。b・d・t：幅・穴径・厚さ。円の面積を引く計算ではない。平均応力と穴の縁の局所最大応力は区別する。

b=30 mm、t=3 mm、d=6 mm、F=1,440 N。全断面積と正味断面積、それぞれを使う平均応力を求める。

穴径だけを10 mmへ変える。正味断面の平均応力はどう変わるか。なぜ穴の円の面積を差し引かないのか、力を伝える切断面で説明する。

局所最大応力、接合具のせん断、支圧、荷重の変動など、今回の計算で決まらない事項を挙げる。

栽培架台：製作から点検・交換まで

対応：スライド20–26、41–44。木材・プラスチックを組み合わせる場合も考える。

段階	確かめる条件と理由
製作	加工・接合、寸法・精度、学校の設備：
使用	容器・土・水などの荷重、変形、濡れ方：
維持	表面・接合部、排水、点検・補修：
交換	取り外し方、交換部品、回収：

案を一つ描き、水が残りやすいところと点検したいところを図に示す。塗装やめっき、ステンレス鋼などの名称に加え、使う環境と維持方法を記す。

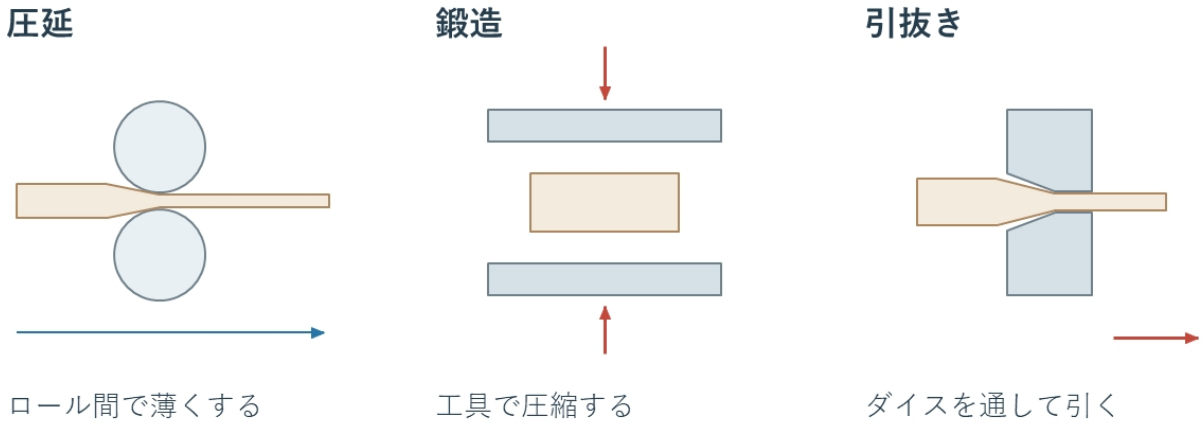
この案の不利な点と対策、その効果を確かめる方法：

第1回の比較表に、加工・接合・表面・維持という観点を追記する。

観察・比較① 材料と工具の動き

観察の問い：材料のどこへ、どちら向きの力を加え、どんな形へ変えるか。図は模式図で、実際の作業条件を指示していません。

圧延・鍛造・引抜き



工具と材料、力の向きの模式図。形状や加工量、温度などの作業条件は示していない。

工業材料概論　第6回　5 / 45

1 図を見て、三つの加工を比較する

圧延：材料の変化／工具の働き：

鍛造：材料の変化／工具の働き：

引抜き：材料の変化／工具の働き：

2 共通点と違いを書く

共通点：

違い（材料が受ける力・工具との関係）：

図の色や矢印だけでなく、材料と工具の位置関係を言葉にする。

観察・比較② 見える変化と性質

観察した形の変化と、材料の性質についての説明を区別します。下図は加工前後の状態を考えるための概念図です。

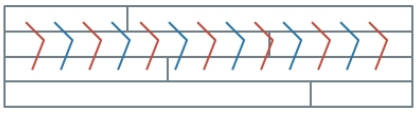
冷間加工と加工硬化

加工前



比較的少ない転位

冷間加工後の概念



一般に変形抵抗・硬さが増す

延性の変化も確認する

冷間は再結晶が進みにくい温度範囲の加工。常温だけを意味しない。図は実測組織や定量比較ではない。

3 図が表すことと、図だけでは決まらないこと

図から読み取る、材料の形・組織の描き分け：

転位と変形抵抗の関係を自分の言葉で：

4 次の説明を点検する

「加工して硬くなったので、細くなった部材でも、どんな荷重に対しても以前より強い。」この説明の問題点と、追加して確かめたい条件を挙げてください。

材料の性質と部材の形について、分けて確認すること：

比較する条件・必要な情報：

5 自分の説明を見直す

図に示されたこと／説明として学んだこと／まだ確かめる必要があることに分け、ノートへ一行ずつ残します。

想定問題・記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問1 加工の分類［基本・選択］

次のうち塑性加工に該当するものを一つ選び、他の三つと材料の変化がどう違うか説明する。
ア 圧延 イ 旋削 ウ 鋳造 エ ボルトによる接合

本編の参照：4・5・14・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 加工硬化［基本・誤文訂正］

「冷間加工とは必ず室温で行う加工であり、加工硬化とは転位がなくなって変形しにくくなる現象である。」
二つの誤りを訂正する。

本編の参照：6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問3 熱処理の目的［基本・対応］

刃物用鋼を考える。①加工前に軟化させたい、②適切な加熱状態から硬化させたい、③焼入れ後の硬さ・靭性等を調整したい。それぞれに、焼なまし・焼入れ・焼戻しを対応させる。

本編の参照：7・8・10・11枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 二つの平均応力［基本・計算］

幅30 mm、厚さ3 mm、中央の貫通円孔の直径6 mmの板を、軸力1,440 Nで引張る。①全断面積、②正味断面積、③それぞれで計算した平均応力を求める。式と単位を書く。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問5 計算結果の限界［発展・計算と説明］

問4で穴径だけを10 ㎜に変える。①正味断面の平均応力を求める。②その値だけから「この接合部は安全」と判断できるか。必要な追加情報を二つ以上挙げる。

本編の参照：17・18・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 接合方法の選択［基本・選択］

母材を溶かす融接の例と、ろう付け・はんだ付けとの違いとして適切なものを選び、理由を書く。
ア すべて母材を溶かす。
イ 後者は母材を溶かさず接合材を用いる。
ウ 後者なら接合部は必ず母材より強い。

本編の参照：16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や正式な提出課題とは別。

問7 腐食と維持［基本・誤文訂正］

「ステンレス鋼なら、塩分のある水が隙間にたまっていても腐食しない。塗装した鋼は傷が付いても点検不要である。」この説明を訂正し、形と維持の対策を一つずつ示す。

本編の参照：20・22・23枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培架台の提案［発展・記述］

屋外で濡れた栽培容器を数年間支える金属製架台を考える。製作・使用・維持・交換の四段階について確認事項を一つずつ書き、金属名だけでは選択理由にならないことを説明する。

本編の参照：24・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

点検データとAI：条件を残して比べる

対応：スライド25。第5回の「未知の母材」の考え方を、設備や設置条件へ広げる。

記録の前提：材種・表面処理・接合法・設置日・設置場所を確認する。同じ位置と撮影条件をできるだけ保ち、未観察と変化なしを区別する。

点検日／場所	濡れ方・環境	観察した変化	対応と次の確認

① AIで腐食の写真を分類するとする。同じ架台の似た写真を学習用と評価用の両方に入れた場合、未知の架台での有効性を確かめたといえるか。どの単位でデータを分けるかを提案する。

② 写真で変化が小さく見えるときにも、荷重や接合部など、使用の可否を判断するために必要な情報を挙げる。観察・予測・判断を区別する。

第7回 高分子の構造とプラスチックの性質

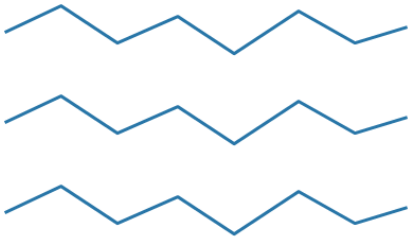
ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・熱可塑性と熱硬化性を構造と対応させる
・Tg・Tm・使用条件を区別する
・配合・成形・方向を条件へ加える
・短期モデルの計算と使用判断を分ける

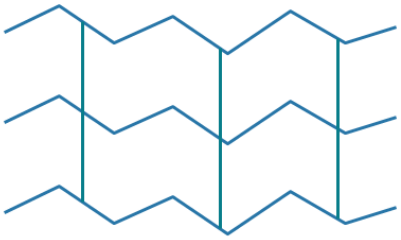
熱可塑性と熱硬化性

熱可塑性樹脂の模型



加熱で軟化・流動／冷却で固化

硬化後の熱硬化性樹脂



反応でできる架橋した網目

架橋は緑の線。鎖が交差しただけの絡み合いとは別。劣化や分解は別に考える。

工業材料概論　第7回　5 / 42

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想データで伸びを比べる

P：E = 2,000 MPa　　Q：E = 3,000 MPa



L = 200 mm　A = 20 mm²

授業用の仮想値。応力・ひずみ・伸びを式と単位で記録する。考える目安3分。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 熱可塑性と熱硬化性の加熱時の振る舞いを図で説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. Tg・Tmをそのまま製品の使用可能温度にできない理由を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想P/Qの応力と伸びを求める。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 透明カバーの候補を絞る確認項目を作る。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 加熱と硬化の分類

PE・PP・エポキシ樹脂を、熱可塑性・熱硬化性に分ける。硬化済みエポキシを加熱して再成形する説明の問題点を書く。

対応する本編：5・6・7・9枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 TgとTmの区別

「Tgは融点である」「Tm未満なら荷重を受ける製品に使える」という二つの説明を訂正する。

対応する本編：10・11・12・19枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 同じ力と寸法で伸びを比較

仮想PとQ：Eは2,000と3,000 MPa。F=100 N、A=20 ㎟、L=200 ㎜。応力・ひずみ・伸びを求める。

対応する本編：20・22枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 面積を変えた比較

問3のQだけ断面積を10 ㎟にする。FとLは同じ。Qの応力と伸びを再計算し、Pより伸びにくいと言えるか説明する。

対応する本編：19・20・22・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 物性表から読み取れる範囲

仮想材料XはE=2,000 MPa（23℃・短時間）、YはE=2,500 MPa（60℃・長時間）。この表だけで、23℃で使う製品のたわみを比較できるか。

対応する本編：12・19・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 図の観察：架橋と結晶部分

本編の分子鎖・架橋・結晶部分の図を描き写す。鎖内の結合、鎖間の関係、規則的に並ぶ部分を区別し、それぞれの図の限界を二つ書く。

対応する本編：4・5・9・10枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 木材と合成樹脂の比較

「木材も高分子を含むので、PEと同じように溶かして再成形できる」という説明を検討する。共通点と、同一視できない構造の違いを書く。

対応する本編：4・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 透明な教材カバーの提案

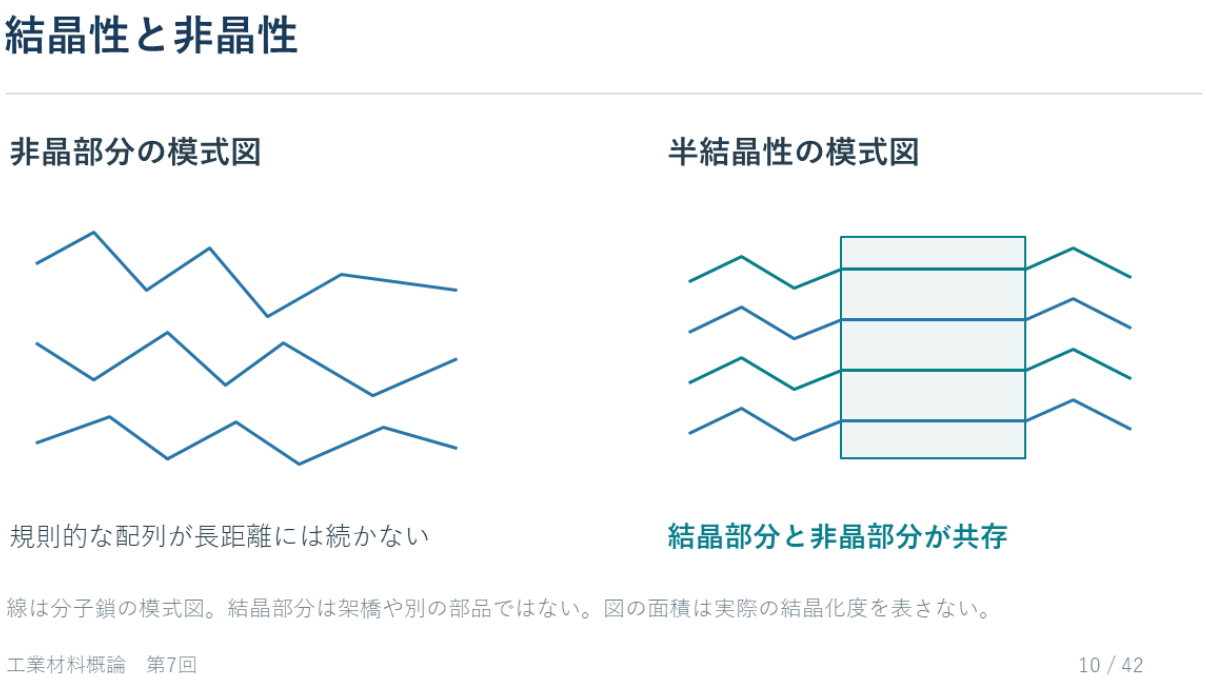
透明な教材カバーを設計する。使用場面を一つ決め、透明性以外の要求を三つ、必要な情報を三つ挙げる。候補を断定せず選択理由を書く。

対応する本編：15・23・24・25枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

追加記録：結晶部分と非晶部分

対応：スライド10・11・36–37。分子鎖・架橋・結晶部分を区別する。

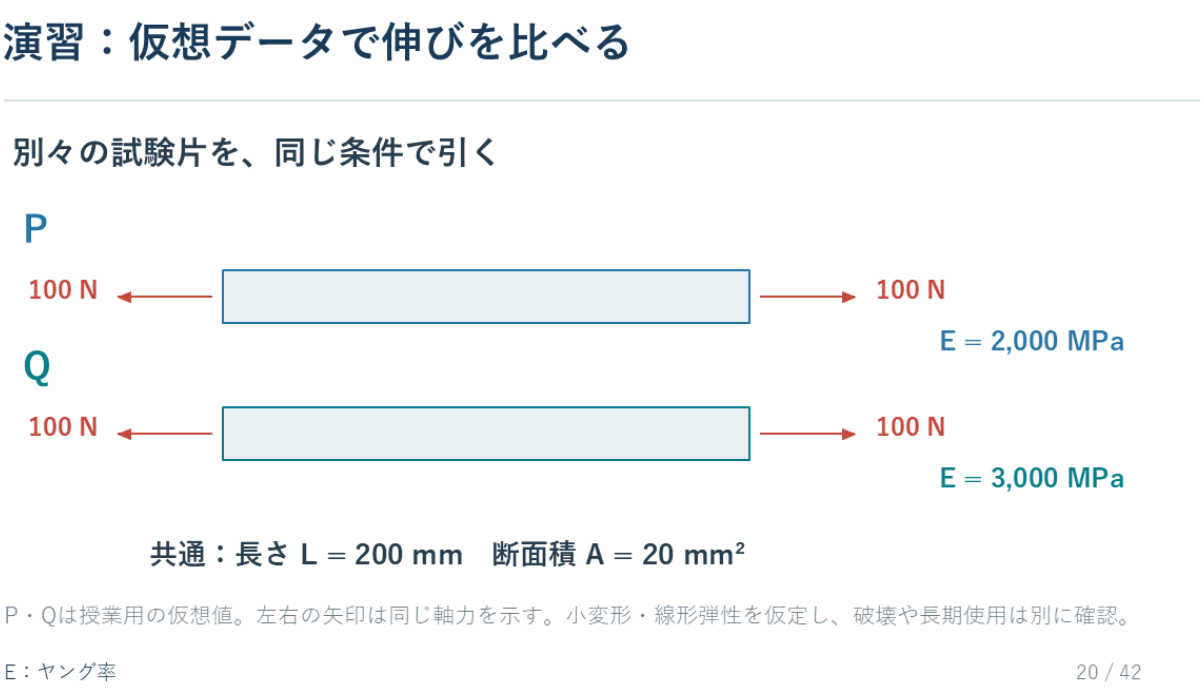


① 左右の図で、非晶部分と結晶部分を示す。線が領域をまたぐことは何を表すか。架橋の線とどう違うか。

② ガラス転移と結晶部分の融解は、それぞれどの部分に関係するか。図の面積から実際の結晶化度を求められるかも説明する。

追加記録：二つの仮想試験片を比べる

対応：スライド20・22・30–33。PとQは別々の試験片で、数値は授業用の仮想値。



① 同じF=100 N、A=20 mm²、L=200 mmで引く。PのE=2,000 MPa、QのE=3,000 MPa。各々の応力・ひずみ・伸びを求め、単位を示す。

② Qだけ断面積を10 mm²にすると、応力と伸びはどう変わるか。材料のヤング率と、部材の寸法の両方に触れて説明する。破壊や長期変形の判断に不足する情報も記録する。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

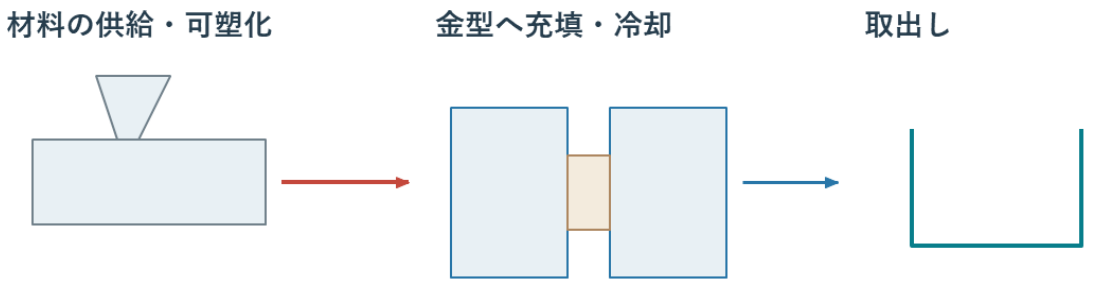
第8回　プラスチックの加工・耐久性・資源循環

ハンドアウト｜動画の問いに取り組み、解説と自分の答えを比べる。自己確認用で、正式な提出課題とは別です。

今回の到達点

・射出・押出・熱成形の流れを図で読む
・クリープのデータと外挿の限界を説明する
・原料由来と生分解性を別の軸で分類する
・栽培容器の製造・使用・回収を計画する

射出成形



熱可塑性樹脂を冷却する工程の模式例。金型・流路・寸法は概念表示で、加工条件は示していない。

工業材料概論　第8回　4 / 43

説明の記録

用語と、図のどの部分に対応するか：

図から読み取れること：

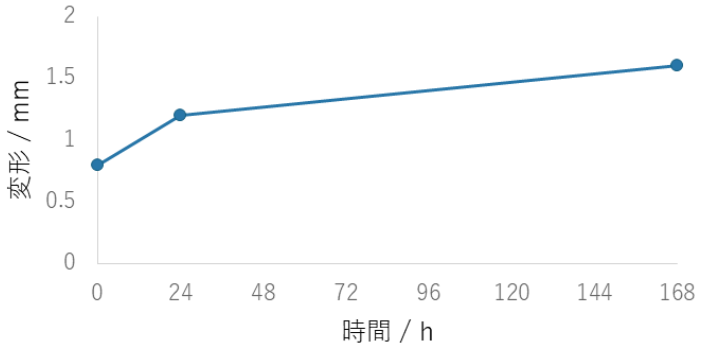
まだ確認する条件：

図・式・比較の条件

演習：仮想の時間データを読む

一定荷重・一定温度の仮想データ

時点	変形 / mm
直後	0.8
24時間	1.2
168時間	1.6



授業用の仮想値。点を結ぶ線は見やすさのためで、長期予測の式や実測曲線ではない。

条件を整理する

与えられた量と単位：

変える条件／そろえる条件：

使う式・関係：

結論と限界

計算・図から言えること：

この情報だけでは決められないこと：

次に確認する情報：

本編の自己確認

1. 射出・押出・熱成形の材料の流れと製品の形を説明する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

2. 仮想データ0.8→1.2→1.6 mmの倍率と限界を述べる。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

本編の自己確認と振り返り

3. 仮想材料A/B/Cを原料由来と生分解性の二軸へ分類する。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

4. 栽培容器の使用期間、点検、交換、回収の案を書く。

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

初回の材料比較表へ追記

追加した観点：

不足する情報：

想定問題・観察の記録 1・2

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問1 成形法と材料の流れ

射出・押出・熱成形を、金型への充填、一定断面の連続成形、加熱シートの成形へ対応させる。材料がどこへ移動するか図で示す。

対応する本編：4・5・6枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問2 積層造形品の条件

射出成形試験片の物性値を、同じ樹脂名の積層造形品へそのまま使ってよいか。確認する条件を四つ挙げる。

対応する本編：7・8枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 3・4

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問3 クリープのデータを読む

仮想データ：同じ荷重と温度で、直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。

対応する本編：10・11・12・13枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問4 外挿と使用判断

問3のデータについて「168時間で2倍だから、336時間では4倍、一年後も比例して予測できる」という説明を検討する。

対応する本編：10・11・12・13・16枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 5・6

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問5 原料由来と生分解性の分類

仮想材料A：植物由来・非生分解、B：化石由来・生分解性、C：植物由来・生分解性。二軸の表に分類し、環境面の順位を決められるか説明する。

対応する本編：17・18・23・24枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問6 細片化・生分解・処理先

「生分解性の容器なら、栽培後に小さく砕いて校庭へまけばよい」という説明を訂正する。表示と処理条件の確認項目を書く。

対応する本編：17・18・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

想定問題・観察の記録 7・8

教員採用試験を意識したオリジナル問題。過去問の転載や出題予測ではありません。

問7 図の観察：使用後の経路

同じ栽培容器について、再使用・材料としての再利用・化学原料への転換・熱回収の経路を描く。それぞれで得るものと、確認する条件を書く。

対応する本編：19・20・22・25・26枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

問8 栽培容器の計画と説明

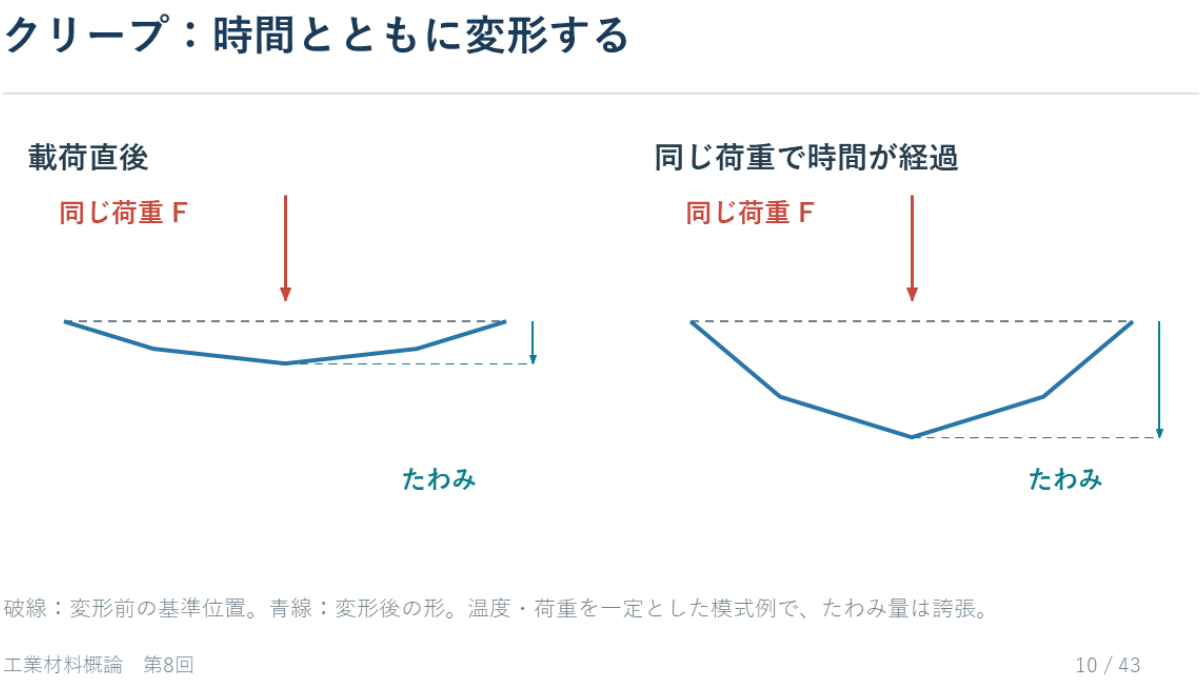
屋外で一作期使う栽培容器を考える。荷重・日射・清掃・点検・交換・回収について計画し、追加確認が必要な情報を三つ挙げる。

対応する本編：3・14・16・25・26・27枚目

図・途中式・単位・判断の理由を記録する。

追加記録：荷重と時間による変形

対応：スライド10–13・31–34。同じ荷重と温度の仮想データ。



① 破線と青い線、赤い矢印がそれぞれ何を表すか。載荷直後と同じ荷重を受け続けた後で、何が変わるか説明する。

② 直後0.8 mm、24時間後1.2 mm、168時間後1.6 mm。直後に対する倍率と増加量を求める。直後を0 hとした時間軸に点を取り、一年後や除荷後を判断できるか説明する。

追加記録：原料由来と生分解の条件

対応：スライド17–19・35–40。A・B・Cは授業用の仮想材料。

原料由来と分解性は別の軸

原料由来／性質	生分解性なし	生分解性あり
バイオマス由来	A	C
化石資源由来	例あり	B

A・B・Cは分類用の仮想材料。生分解性は環境・期間等の条件付き。原料の由来が混合される場合もある。

工業材料概論　第8回　17 / 43

① AとC、BとCをそれぞれ比べ、二つの軸の違いを説明する。原料に複数の由来がある製品や、生分解の環境・期間を表すには、どんな情報を追加するか。

② 同じ容器について、再使用・材料再利用・化学的転換・熱回収で何を得るか、受入れ先と条件を含めて記録する。原料由来だけで環境負荷の順位を決められない理由も考える。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第9回 問1：水は同じなのに、百分率が違う

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾木材 80 g ＋ 水 20 g ＝ 全体 100 g

乾量基準と湿量基準で含水率を計算する

乾量基準の含水率が100%を超えることはあるか

図に分子と分母を示す（記録の目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問2：含水率が変わると密度も変わる

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

全乾質量 80 g、乾量基準含水率 25%

現在の体積 200 cm^3、全乾時の体積 190 cm^3

現在の密度と、全乾密度を求める

80 / 200 を全乾密度と呼べるか（目安4分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問3：板の方向と、湿度変化を結ぶ

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想モデル：幅200 ㎜、乾量基準含水率12%

含水率が18%へ変化：差は6パーセントポイント

1ポイント当たりの変化率：T方向0.25%、R方向0.12%

板幅がT・R方向の場合の増加量を比較（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 問4：AIの予測精度95%を、どう評価するか

自己確認用ハンドアウト｜自作問題。数値は仮想値。正式な提出課題とは別です。

仮想例：親板A・B・Cから試験片を10本ずつ採取

試験片を無作為に分け、同じ親板が学習用と評価用に入った

目標は「初めて入手する親板の性質」を予測すること

何を分け、どんな条件を記録するか（目安5分）

図・量・単位・分母・比較条件：

途中式／判断の理由：

解説後に直した点・不足する情報：

第9回 説明を比較表へ戻す

木材・金属・プラスチックの値を比較するとき、同じ条件と違う条件を記録する。

木材：方向・含水状態・密度の定義・試験条件：

金属：材種・調質・温度等／樹脂：グレード・温度・時間等：

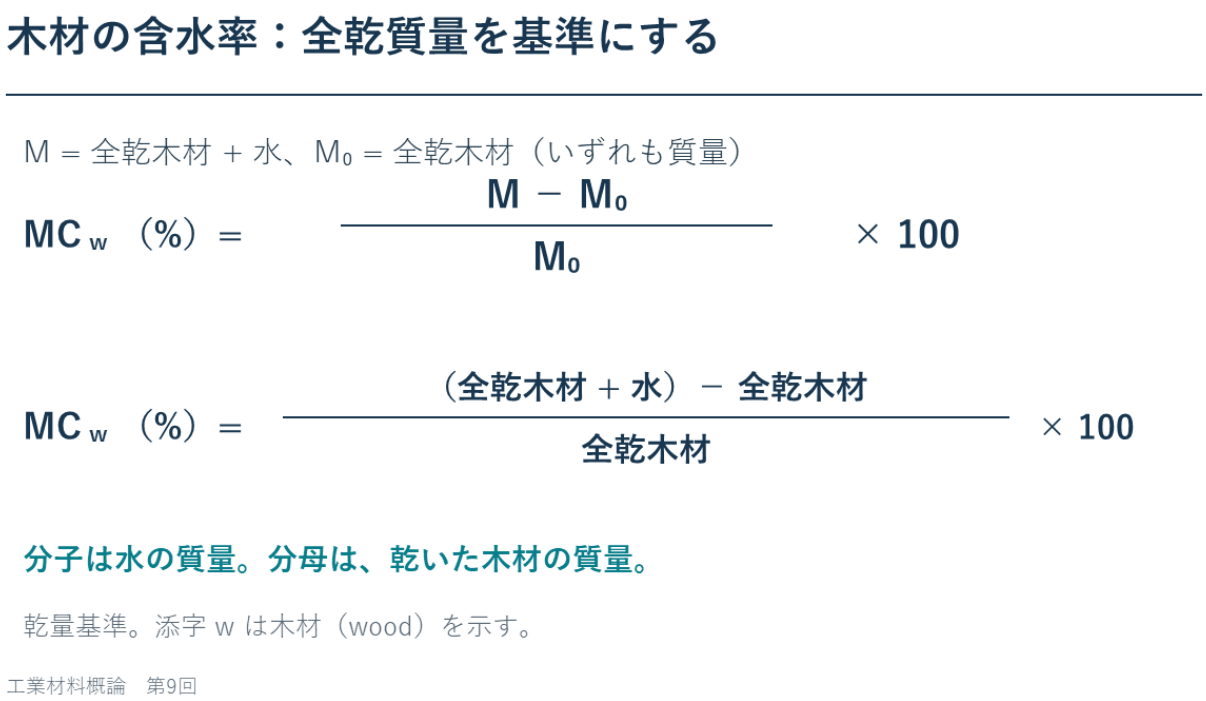
学校で扱う問いを一つ選び、専門知識を使って説明する：

参照：USDA Wood Handbook (2021), Chapter 4・13。
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243
https://research.fs.usda.gov/treesearch/62261

解説は補助スライドの対応箇所と発表者ノートにあります。動画の作成・所要時間の実測はこれからです。

追加記録：含水率と二つの指標

対応：スライド12–18。分母と水の状態を確かめる。



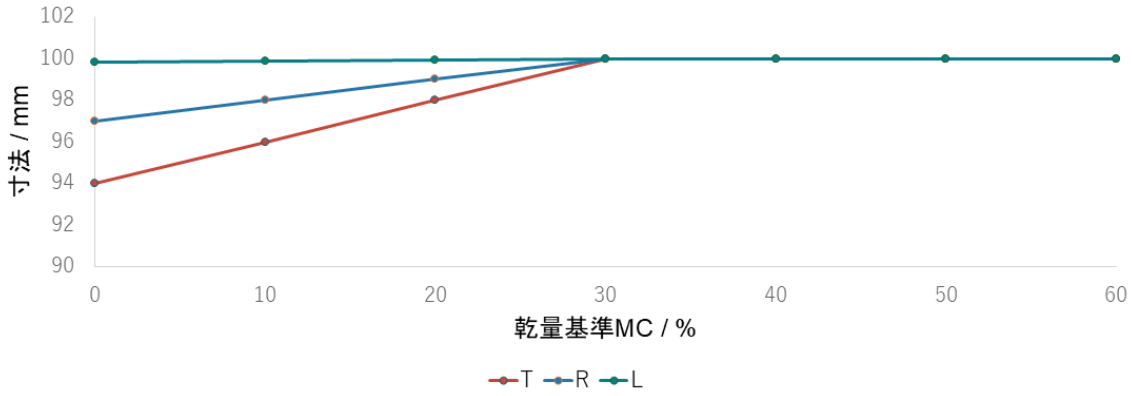
① M、M_0、MCwの意味を確認し、全乾質量80 g、水20 gのときの乾量基準含水率を求める。湿量基準では分母と値がどう変わるか。

② 繊維飽和点（FSP）と平衡含水率（EMC）は何を説明する目安か。温度・湿度が変わる環境と、壁内の水・寸法の関係を説明する。

追加記録：方向と寸法変化

対応：スライド25・28・32–33。グラフと計算は授業用の仮想モデル。

含水率と寸法：FSPを境に考えるモデル



繊維飽和点 FSP＝30%で各方向100 mm。全乾でT94、R97、L99.8 mmと仮定。

縦軸90–102 mm。直線近似の説明モデルであり、実測曲線ではない。

① L・R・Tの方向を日本語で書く。乾燥を横軸のどちら向きにたどるか。縦軸の範囲とFSPの仮定も確認する。

② 幅200 mm、含水率12%から18%への変化。T方向は1ポイント当たり0.25%、R方向は0.12%として、幅の変化を求める。実際の反りを予測するために不足する条件も挙げる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第10回 問1：比例モデルからのずれを読む

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

本編の実データ：G＝0.35でMOR＝59・63 MPa

比較用モデルを MOR予測＝175G（MPa）と置く

予測値と残差（実測平均値−予測値）を求める

残差0でなければ、データは誤りか（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問2：Eが2倍なら、強さも2倍か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の軸方向引張り：F＝600 N、A＝30 mm²、L＝200 mm

試料P：E＝10,000 MPa／試料Q：E＝5,000 MPa

応力と伸びを求める（小変形・線形弾性、記録4分）

どちらが先に壊れるか、この情報だけで分かるか

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問3：試験中の曲げ応力とMORを区別する

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の中央集中荷重：L＝300 mm、b＝20 mm、h＝30 mm

荷重F＝600 Nでの最大曲げ応力を求める

同じ試験片の最大荷重Fmax＝2,400 NならMORはいくらか

σmax＝3FL / (2bh²) を用いる（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問4：穴をあけると、何が変わるか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の引張材：幅b＝30 mm、厚さt＝10 mm、F＝600 N

中央の貫通穴：直径d＝10 mm（厚さ方向に貫通）

全断面btと、穴中心の正味断面(b−d)tを求める

各断面での公称応力を比較する（記録4分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問5：接着面積を増やせば十分か

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）

図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

第10回 問6：栽培容器の架台を、どう点検するか

自己確認用｜問1は本編の実データ、問2〜5は仮想の数値、問6は仮想場面。正式な提出課題とは別です。

雨に濡れる木製架台。天板の継ぎ目とねじ穴に水が残る

提案「密度の高い板に替え、塗装すれば点検は不要」

原理から訂正し、改善案と点検記録の項目を挙げる

中学校技術の題材案として説明する（記録6分）

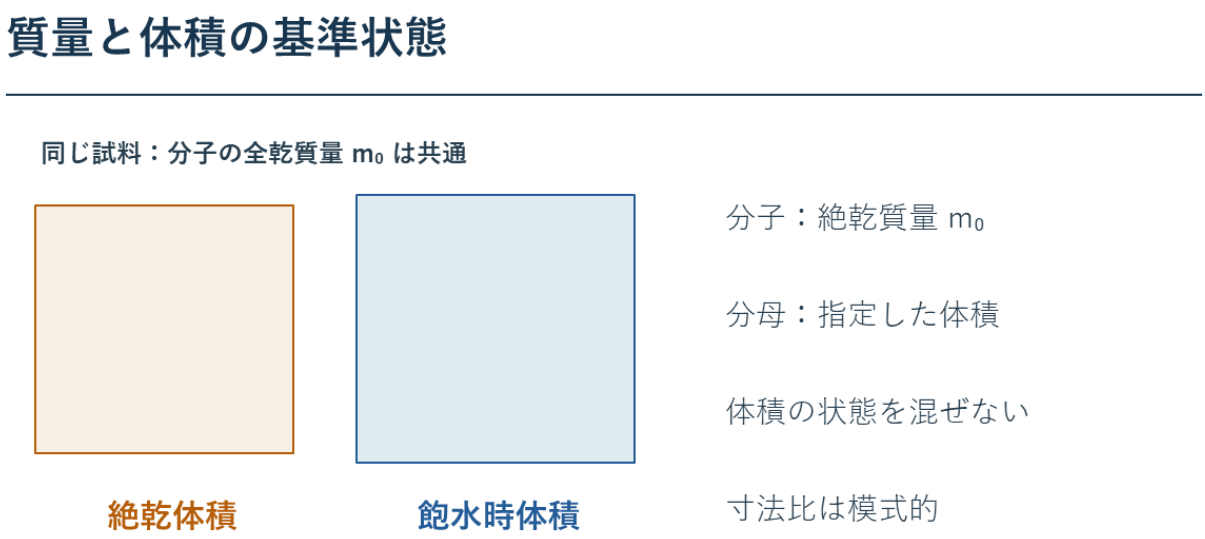
図・量・単位・比較する条件：

途中式・根拠・判断の理由：

解説を読んで見直した点／この情報では決められないこと：

追加記録：密度の基準と比較

対応：スライド6–13。質量と体積を測る状態を区別する。



① 同じ試料の全乾密度と基本密度について、それぞれ分子の質量と分母の体積の状態を書く。全乾質量90 g、全乾体積180 cm³、飽水体積200 cm³の場合、それぞれ求める。

② 比重と曲げ強さの図の一つの点は何を表すか。無欠点の小試験片の平均値から、節のある個々の部材の強さを決められるか。

追加記録：接着部の力と破壊

対応：スライド31–35。図と数値は授業用の仮想モデル。

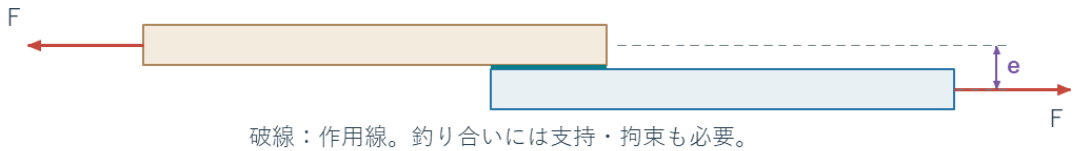
問5：接着面積を増やせば十分か

仮想の重ね接着：幅20 mm、重なり長さ40 mm

面に沿う力F＝1,000 N、荷重作用線のずれe＝5 mm

接着面の平均せん断応力F/Aと、偶力の大きさFeを求める

耐水性や端部のはく離も判断できるか（記録5分）



破線：作用線。釣り合いには支持・拘束も必要。

自作演習。数値と図は仮想・模式例。正式な提出課題とは別。

工業材料概論　第10回　34 / 45

① 接着面の幅20 mm、重なり長さ40 mm、力1,000 N。平均せん断応力F/Aを求める。作用線のずれe＝5 mmによる偶力Feは何N・mmか。

② 上の平均値だけで端部のはく離や濡れた環境での性能を判定できるか。木材・界面・接着層の破壊位置と、確認したい使用条件を挙げる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第11回 自己確認1：単位と含水率

問題：スライド6／解説：スライド7。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

G=0.48、含水率12%。Gの分子は全乾質量、分母の体積は12%時。基準水密度は1.000 g/cm³。密度をkg/m³で求め、360 cm³の質量も求める。1 MPa=何N/mm²か、1 mm³=何m³かを説明する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認2：形と外力から決まる量

問題：スライド12／解説：スライド13。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

単純支持・中央集中荷重F=20 N、L=600 mm、幅b=30 mm、高さh=20 mm。A、I、Z、Mmax、最大曲げ応力を求める。材料を変えるとどの量が変わるか。自重荷重は含めない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認3：同じ断面での比較

問題：スライド14／解説：スライド15。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

前問の条件で三材料のたわみと質量を計算する。E [MPa]とρ [kg/m³]は木材13400・538、金属モデル70000・2700、樹脂モデル3200・1190。金属・樹脂は仮定値。体積の単位換算を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認4：同じ質量での比較

問題：スライド19／解説：スライド20。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

F=20 N、L=600 mm、幅30 mmを維持し、全て200 gにする。前問のEとρを使い、高さh、I、Zを求め直し、応力とたわみを比較する。h=m/(ρbL)。単位を統一する。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認5：寸法誤差と感度

問題：スライド26／解説：スライド27。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

他の条件を固定し、高さだけ0.95倍にする。I、Z、応力、たわみは何倍か。さらにEも0.90倍になる場合、たわみの比を求める。確率や誤差分布は設定していない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認6：説明の修正

問題：スライド28／解説：スライド29。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

次の説明を式と条件から修正する。①Eが大きいから、同じ断面での応力は小さい。②同じ質量ならZも同じ。③今回のG=0.48から12%時密度は480 kg/m³である。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認7：AI・表計算の出力検証

問題：スライド30／解説：スライド31。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

仮想の誤答を検証する。①金属はEが大きいので応力も小さい。②200 gでもI=20000 mm⁴を流用できる。③木材の質量=538×360000 kg。誤りの位置、正しい式、独立した検算方法を記す。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

第11回 自己確認8：教員採用試験を想定した自作問題

問題：スライド34／解説：スライド35。自己確認用。正式課題の設問・配点は授業の指示に従う。

同じ棒を90°回し、b=30・h=20 ㎜をb=20・h=30 ㎜にする。材料・荷重・支点間・質量は同じ。I、Z、応力、たわみの比を求める。過去問の転載ではない。

条件・図・計算前の予想：

式・単位・結果：

解説後に修正した点／計算だけでは判断できないこと：

補足：中央たわみと比較条件

弾性・微小変形の初等はりモデル。曲げ剛性EIは一定。左端からx、左半分$0 \leqq x \leqq L/2$。符号を$EI\ v'' = M$と定める。

$M(x)=Fx/2$。積分すると$EI\ v' = Fx^2/4 + C_1$、$EI\ v = Fx^3/12 + C_1 x + C_2$。

$v(0)=0$から$C_2=0$。中央の対称条件$v'(L/2)=0$から$C_1=-FL^2/16$。したがって$v(L/2)=-FL^3/(48EI)$。中央たわみの大きさは$FL^3/(48EI)$。

同じ質量m・幅b・長さLの場合：$h=m/(\rho bL)$、$I=m^3/(12\rho^3 b^2 L^3)$。代入して$\delta = F\rho^3 b^2 L^6/(4Em^3)$。同じF・b・L・mの比較で$\delta$は$\rho^3/E$に比例する。

同じたわみδ・幅b・長さL・荷重Fの場合：$h=[FL^3/(4Eb\delta)]$の立方根。$m=\rho bLh$より、mはρ/Eの立方根ではなく、ρをEの立方根で割った量に比例する。単位系は一貫させる。

検算用の値（丸め前から計算）

同じ断面：木材 $\delta=0.33582$ mm、$m=193.68$ g。金属 $\delta=0.064286$ mm、$m=972$ g。樹脂 $\delta=1.40625$ mm、$m=428.4$ g。最大応力は全て1.50 MPa。

同じ200 g：木材 $h=20.6526$ mm、金属 $h=4.11523$ mm、樹脂 $h=9.33707$ mm。高さの表示値を再入力せず、計算途中の精度を保つ。

金属・樹脂は授業用の仮定値。破壊荷重、安全率、長期性能、自重荷重による曲げ、せん断変形は今回未評価。

振り返りと学校への接続

同じ断面と同じ質量の結果を一つずつ引用し、違いの理由を説明する。次回の材料選択に必要な追加情報も一つ挙げる。

結果と説明：

学校での学習活動への接続案：同じ板の置き方によるたわみの観察、外力図と断面の量の計算、表計算でのモデル化・条件変更・検証。指導要領の引用ではない。

生徒に観察させたいこと／教師として理解しておく式や前提：

参照：Senalik, C.A.; Farber, B. (2021), Wood Handbook, Chapter 5, Table 5-3a, p.5-2. https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244 。Douglas-fir Coast、含水率12%、小無欠点試験片の平均値を使用。Gの質量・体積基準は表の脚注を参照。

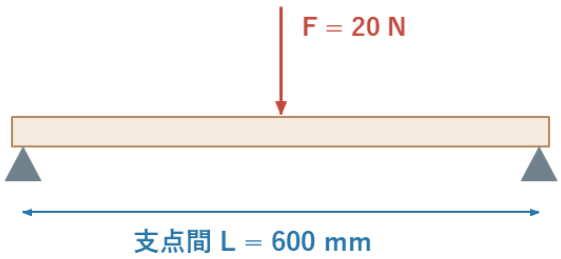
演習は自作。セラミックスは発展教材A。数値の精度は入力の条件と合わせて読む。解答は本編スライド・全文解説に対応。

追加記録：比較条件と断面

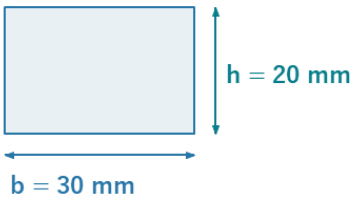
対応：スライド8–10・18–21。同じ断面と同じ質量を区別する。

比較モデルの条件

側面：単純支持・中央集中荷重



長方形断面



三材料で形・支点・荷重をそろえる。部材長も600 mmとする。

部材の質量を計算するが、自重によるたわみは計算しない。

工業材料概論　第11回　9 / 38

① 図のF・L・b・hを指し、三材料で同じにする条件を書く。断面積A、断面二次モーメントI、断面係数Zを求め、単位を添える。

② 質量を200 gにそろえる場合、幅と長さを固定すると、高さhは密度 ρ とどう関係するか。同じ断面のIを使い続けられるか。

追加記録：入力値の意味と計算の限界

対応：スライド4・8・15・20。演習用のモデルであり実物の設計値ではない。

比較計算の入力値

木材の公開値を読み、金属・樹脂は演習値を設定する

材料モデル	E / MPa	ρ / kg/m³
木材・繊維方向	13,400	538
金属モデル	70,000	2,700
樹脂モデル	3,200	1,190

木材の曲げEは、せん断変形の影響を含む近似入力。

金属・樹脂は仮定値。製品仕様や保証値を示す表ではない。

E：ヤング率　ρ：密度

8 / 38

① 木材の曲げEの出典と試験条件を確認し、せん断変形の影響を含む値を今回どう扱うか説明する。金属・樹脂の値は何として設定したか。

② 同じ断面のとき、最大応力・たわみ・質量のうち材料ごとに変わる量は何か。自重や長期荷重など、この計算に含まれていない条件も挙げる。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第12回 自己確認1：寸法変更で候補は変わるか

問題：スライド10／解説：スライド14。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

単純支持・中央荷重F=20 N、長さL=600 mm、幅b=30 mm。高さhは木材20、金属10、樹脂23 mm。E [MPa]と密度ρ [kg/m³]は順に13400・538、70000・2700、3200・1190。第11回のモデルで、金属・樹脂は仮定値。I、Z、最大応力、たわみ、質量を求める。たわみ1.0 mm以下、質量500 g以下の二条件を満たすか。その結果だけで採用できるか。

$I=bh^3/12$、$Z=bh^2/6$、$M=FL/4$、$\sigma=M/Z$、$\delta=FL^3/(48EI)$。質量$kg=\rho bhL\times10^{-9}$（寸法mm）。自重荷重・せん断変形を省く。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認2：栽培設備の要求を部位ごとに分ける

問題：スライド22／解説：スライド23。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

屋外の容器・架台・センサー支持具を製作する。灌水後に水が残り、定期的に移動・清掃する。荷重・使用期間は未指定。各部位の不足条件と不具合を挙げ、材料・構造・管理の改善案と確認方法を書く。

破壊しなければ、測定の条件も保たれたと言えるか。センサー位置がずれる場合を考える。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認3：初期費用と5年間の費用

問題：スライド26／解説：スライド27。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

同じ機能を5年間提供する二案。A：初期2000円、各年末の保守300円を5回、3年目末の部材交換2000円を1回。B：初期4000円、各年末の保守100円を5回、交換なし。総額を比較し、Aの交換が不要なら結論が変わるか説明する。

全て架空の費用で市場価格ではない。割引率・税・残存価値・処分費は省く。作業時間や休止期間が含まれていない場合、何を追記するか。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認4：重みと結論の関係

問題：スライド30／解説：スライド31。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

必須条件を満たした案P・Q。軽さの得点はP=5、Q=2、加工容易さはP=2、Q=5。各得点は大きいほど望ましい仮想値。軽さの重みw、加工の重み1−wとする。w=0.7、0.3、0.5で総合点を求め、順位が変わる境界を求める。

0≦w≦1。加重和と得点間隔は今回の仮定。必須条件を満たさない案を高得点で採用してよいか。項目と重みの根拠も記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認5：AIの材料提案を点検する

問題：スライド33／解説：スライド34。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

仮想の誤答：「樹脂は水に強く軽いので屋外設備に最適である。たわみが1 ㎜以下だから安全性も確認できた。総合点が高いので未確認の接合性能は問題ない。」根拠不足、量の混同、判断手順の誤りを指摘し、確認できる提案へ書き直す。

実際のAIサービスの発言ではない。材料名・製品・使用条件・試験条件を区別し、根拠を追える記述にする。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

第12回 自己確認6：学校での問い返しと判断の記録

問題：スライド38／解説：スライド39。正式課題IIIの設問・配点・締切は変更しない。

教員採用試験を想定した自作記述問題。三材料の比較表を〇△×だけで完成した生徒に、どのような問いを返すか。用途・使用条件・根拠の確認を含めて説明する。

実際の過去問ではない。自分の選択にも、用途、必須条件、比較案、理由、不利点、未確認事項、確認方法、変更条件を記す。

条件・図・計算前の予想／問い返しの案：

式・単位・結果／根拠・改善・確認方法：

解説後の修正／未確認事項・選択を変更する条件：

解説・検算1：量と比較条件

問1：最大モーメントは3000 N mm。各値は途中の丸めをせずに計算。

木材：I=20000 mm⁴、Z=2000 mm³、応力1.50 MPa、たわみ0.33582 mm、質量193.68 g。

金属：I=2500 mm⁴、Z=500 mm³、応力6.00 MPa、たわみ0.514286 mm、質量486.00 g。

樹脂：I=30417.5 mm⁴、Z=2645 mm³、応力約1.13422 MPa、たわみ約0.92463 mm、質量492.66 g。

三案とも二条件を満たす。ただし許容強度、接合、長期変形等は未評価。小変形・線形弾性の基本モデルであり、製品採用の最終判定ではない。金属を20 mmから10 mmへ薄くすると質量1/2、応力4倍、たわみ8倍。

問2の例：架台は土・水を含む荷重と支持条件、排水や交換可能な接合を検討する。センサー支持具は固定位置と着脱後の再現性を確かめる。容器は保持と排水を両立させる。材料変更だけでなく構造・管理の変更も比較する。

問3：A=2000+300×5+2000=5500円。B=4000+100×5=4500円。Aの交換なしでは3500円となり順位が変わる。特定材料の価格の優劣ではなく、交換の仮定が結論を変える例。作業時間、休止期間、部材入手の条件を追記する。

自分の途中式と異なった箇所／比較の範囲：

解説・検算2：判断と学校への接続

問4：P=2+3w、Q=5−3w。w=0.7では4.1対2.9、w=0.3では2.9対4.1、w=0.5では両方3.5。P−Q=6w−3より、w>0.5でP、w<0.5でQが高い。高得点でも必須条件の不適合は相殺しない。数式を使っても、項目・得点間隔・重みを選ぶ判断は残る。

問5の修正例：「設定したモデルで短期のたわみ条件を満たす候補とする。材料・製品・接合の情報と使用条件を追加確認し、必要な試験を計画する」。樹脂の種類、温度、日射、時間が不明。たわみと破壊・接合の確認は別。未確認を合格扱いしない。

問6の例：「どの部位をどの環境で使うか」「〇とした根拠は何か」「形や接合を変えたらどうか」「未確認の点は何か」。単に点数へ置き換えるのでなく、条件と根拠のある説明へ進める。専門用語の数だけで評価しない。

学校への接続案：中学校技術では用途と使用条件の比較、高校工業では寸法変更・接合、高校情報ではモデル・感度分析・情報源の検証へつなぐ。これは本講義からの題材提案で、指導要領の逐語引用ではない。

参照：工業材料概論第4・8〜11回。木材及び木質材料学の再構成後第14回（資源・環境）・第15回（加工・材料選択）。文部科学省「中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編」A(1)〜A(3)：https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/1387016.htm 。数値出典は第11回のスライドノート。追加演習の費用・得点・AI誤答は仮想例。

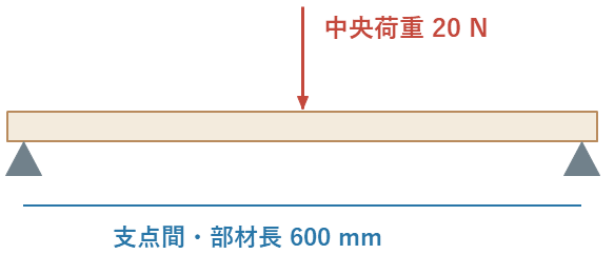
次回、どの情報を、どの方法で確かめるか：

追加記録：一次判定と未確認事項

対応：スライド6–14。図と数値は授業用モデル。

例題：持ち運ぶ教材棚の部材

棚を構成する部材の単純化



一次判定の条件

たわみ 1.0 mm 以下

部材の質量 500 g 以下

まず幅30 mm・高さ20 mmで比較

二条件は授業用の仮定。自重たわみを省略し、棚全体・接合・転倒は別に検討。

工業材料概論　第12回　6 / 41

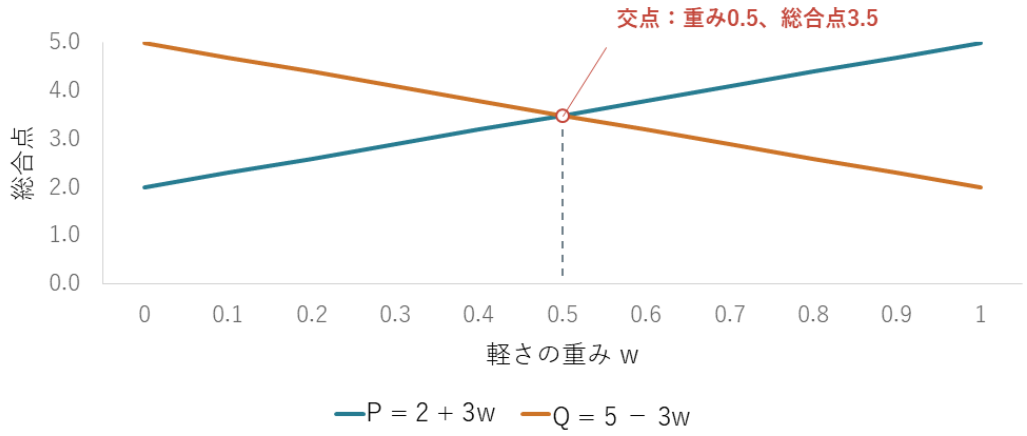
① 図の支持・荷重・断面と二つの上限を記録する。高さを変えた木材20 mm、金属10 mm、樹脂23 mmの結果は、それぞれ二条件を満たすか。

② 二条件を満たした後に、強度・接合・使用環境について何を確かめるか。同じ材料の高さを変える場合に、質量とたわみがどう変わるかも説明する。

追加記録：重みと選択の理由

対応：スライド29–32。得点と重みは比較の練習用の仮定。

感度分析：重みと総合点の関係



w > 0.5 なら P、w < 0.5 なら Q が高得点。仮想得点によるモデル。

工業材料概論　第12回　32 / 41

① 軽さの重みwが0.3、0.5、0.7のとき、PとQの総合点と順位を求める。横軸・縦軸・交点がそれぞれ何を表すかを書く。

② 点数や重みを決める理由をどう示すか。必須条件を満たさない案、未確認の項目、点数が単なる順位の場合はどう扱うか。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第13回 自己確認1 何を比べるのかを決める

対応スライド：5・6（基礎3・4・7）。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木の厚い板と樹脂の薄い板に、同じ荷重を載せた。たわみの差を材質だけで説明できるか。材料の比較に近づける条件と、形を含む設計案として比較する場合の目的を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

二つの案の図 寸法・支持・荷重・測る位置を示す

変える条件／そろえる条件／記録する条件

材質だけから言えること・言えないこと 比較の目的を一文で書く

第13回 自己確認2 測定前に記録欄を用意する

対応スライド：8〜11。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回で選んだ案を一つ取り、実施前の記録欄を作る。実測を行わない場合も、必要な条件と、計算・資料で確認する項目を具体化する。家庭での破壊試験や限界荷重の探索は行わない。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

試料と条件 材種・方向・状態・寸法

装置と手順 支持・荷重・測定位置・待ち時間・単位

結果と解釈の記録欄 生の値／観察／判断基準／不確かさ／次の確認

第13回 自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

対応スライド：12〜15。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

次の値は、同じ試料を3回読む想定の模擬データで、実測値ではない。平均・最小・最大を求め、たわみ1.0 mm以下という例の基準と比較する。この結果で材群全体の性能を保証できるか。

モデル	1回目 mm	2回目 mm	3回目 mm
木材	0.33	0.35	0.34
金属	0.06	0.07	0.06
樹脂	1.38	1.42	1.40

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

平均・最小・最大 途中式と単位も残す

この例の基準との比較 計算上の表示桁と測定の刻みを区別する

一般化できない理由／別試料を測る場合に追加する条件

第13回 自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

対応スライド：18〜20。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

棚のたわみが定めた条件を超えたとする。「高さを増す」「支持間隔を短くする」「材料を変える」から二案を選ぶ。各案の効果と新たな不利点を整理し、改善後に同じ条件で確かめる量を決める。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

案Aと案Bの図 変更点・変更しない条件を示す

効果／新たな不利点／追加情報を二案で比較する

採用する案と理由／改善後の測定・検査・点検方法

第13回 自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

対応スライド：21・22。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の案について、分かったこと、分からないこと、仮定したこと、次に確かめることを分ける。別の人が手順を説明できるか、計算と測定が違った場合に何を点検するかも確かめる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

分かったことと根拠／仮定した値と理由

未確認事項／次に測る量・方法・判断基準

他者が再現するために不足する条件／予想と異なる結果への点検順

第13回 自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

対応スライド：23・24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の選択理由を読み直し、不利点への対応と確認方法を一段落で追記する練習をする。計算・模擬データ・実測を区別し、検査・使用中の点検・修理や交換まで見通す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の選択理由 根拠の出典と条件

追記する確認方法 何を・いつ・どの状態なら見直すか

解説後の修正／未確認のまま残すこと

第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 何を比べるのかを決める

材質と厚さが同時に異なるため、差を材質だけに帰属できない。材質の比較では断面・支点間距離・荷重とその位置・測定位置をそろえ、方向・水分・温度・測定までの時間も確認する。厚さが異なる比較にも、所定の要求を満たす製品案を比べる意味がある。比較目的と結論の範囲を対応させる。

自己確認2 測定前に記録欄を用意する

スライド10の四項目は「試料と条件」「装置と手順」「結果」「解釈と改善」。ゼロの取り方、最小目盛、各回の値と単位、観察位置と日付を残す。平均計算で桁が増えても測定精度が上がったとはいえない。実測がなければ空欄を仮の結果で埋めず、計算・資料・仮定を区別する。

自己確認3 平均と基準と一般化を区別する

平均は木材0.340 mm、金属約0.063 mm、樹脂1.400 mm。最小〜最大は順に0.33〜0.35、0.06〜0.07、1.38〜1.42 mm。この模擬例では木材・金属が1.0 mm以下、樹脂は超える。0.01 mm刻みの読みを平均した計算上の桁である。同一試料内の読みの変動から、別試料間の差や材料一般の性能は保証できない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第13回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 改善案の効果と不利点を比べる

高さを増すと断面二次モーメントIは増すが、質量・納まり・接合条件も変わる。支持間隔を短くするとたわみ低減を期待できるが、支持部と使える空間を再検討する。材料変更では加工・接合・耐久性・保守も変わる。再測定では荷重・位置・状態・測定までの時間を対応させる。一つの数値のみで採否を決めない。

自己確認5 未確認事項から検証計画を作る

根拠がない箇所を断定せず、測る量・資料・計算・基準を具体化する。計算と測定が違う場合は、式の適用条件、単位、寸法、支点と荷重位置、初期たわみ、Eの出典と状態、時間を点検する。測定値を予想へ合わせて直さない。相互点検ができない場合は、時間をおいて自分の手順を読み直す。

自己確認6 選択理由へ確認方法を加える

「何を採用するか」に加え、「どの条件で確かめ、どんな観察で見直すか」を書く。例：接合部のがたつきを使用前に確認し、変形・割れ等を場所と日付を添えて記録する。観察のみから原因を断定しない。これは説明を見直す練習で、正式課題IIIの設問・提出要件・配点を追加するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

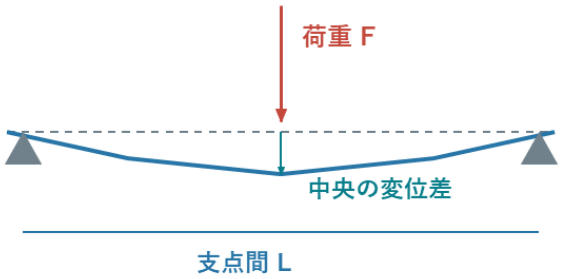
出典：工業材料概論 第13回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

追加記録：測定条件と試料の単位

対応：スライド7。図を読み、条件と理由を記録する。

図と計画に残す条件

測定点をそろえ、載荷前後を比べる



試料の材種・方向・含水状態

幅・高さ・荷重・測る位置

荷重後の時間・温度も記録

破線：載荷前、青：載荷後。変形は誇張した模式図。

工業材料概論　第13回　7 / 25

① 図の荷重・支点・測定点を示し、載荷前後の変位差をどう記録するか説明する。

② 同じ試料を3回読む場合と、別の試料を測る場合を比べる。それぞれ何が分かり、何を追加すると結論を広げられるか。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第14回 自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

対応スライド：3・9〜12。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

木材・金属・樹脂の知識を一つ選び、中学生が観察や図で説明できる問いへ言い換える。栽培容器を支える部材など、用途と変えられない条件を具体化する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

教員が理解しておく原理／生徒が観察する現象

生徒に示す用途・共通条件／選べる材料・形・接合の範囲

図・比較表・文章で確認できる学習目標

第14回 自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

対応スライド：13。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

以下は中学校の授業場面の一例で、製作は別時に位置付ける。自分の題材なら各時間帯に何を行い、何を残すか、一行ずつ記録する。本動画の思考時間の指定ではない。

時間	活動の例	残す記録
5分	用途と条件の共有	要求条件
10分	試料・図・資料の観察	条件付きの特徴
15分	二案の比較と選択	比較表・理由
10分	他案との相互点検	不足条件・反証
10分	条件を変えて見直す	修正案・振り返り

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

自分の題材に置き換えた五つの活動と記録

授業時間・道具・試料・資料の条件に応じた調整

材料比較の理解が深まったことを、どの説明で確かめるか

第14回 自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

対応スライド：14・15。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標は「材質と形の効果を区別する」だが、活動は「自由に作品を作り、感想を書く」だけだった。どんな比較条件と記録欄を追加すると、目標の達成を確認できるか。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

現在の活動だけでは確かめにくいこと

材質だけを変える比較／形だけを変える比較の図と条件

生徒に残させる記録／目標達成が分かる説明の例

第14回 自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

対応スライド：18・22・23。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

生徒が「木材は軽くて環境によいので、屋外の台にする」と説明した。よい判断の手掛かりと不足する条件を分け、材料名を訂正する前に返す問いを二つ書く。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

判断の手掛かり／不足する比較条件

問い返し①と② 答えるために使う観察・図・資料

問い返し後に期待する説明の変化

第14回 自己確認5 一枚の授業案へまとめる

対応スライド：19・20・24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

目標、共通条件、二案、活動、記録、評価を一組にする。木材側の図や生物育成の条件は再利用してよいが、三材料の比較と判断を加える。実物・図・データの役割、教員と生徒の工程を分ける。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

目標と共通条件／二つの案と比較する条件

活動と準備 生徒の工程／教員の準備／実物・図・データ

残す記録と評価／条件を変えて改善を促す問い

第14回 自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

対応スライド：6・7・21・25〜27。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

自分の授業案を、条件・根拠・比較・改善の観点で点検する。制度に関する記述は、平成29年告示の解説と、スライドに示された2026年8月4日公表の審議案を区別して整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

条件／根拠／比較／改善を確認できる生徒の記述

現在の案に不足する記録欄と修正

制度資料の名称・公表日・版／告示・解説と審議案の区別

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 材料の知識を学習目標へ移す

例：繊維方向や形と変形の関係を、向き・厚さ・支え方を示す図と観察へ移す。「材料を理解する」だけでなく、「濡れる支持部の二案を条件と根拠を示して選ぶ」など、説明で確認できる目標にする。生物育成・計測等と接続しても、ここで評価する材料比較の焦点を明確にする。

自己確認2 50分の授業場面を組み立てる

5＋10＋15＋10＋10＝50分。時間配当の指定ではなく設計例である。用途と要求を共有した上で、観察・比較・相互点検・条件変更をつなぐ。記録を集めるだけでなく、選択理由が条件や観察に結び付いたかを見る。設備や生徒の経験に応じて方法を調整する。

自己確認3 目標と活動と記録を対応させる

材質のみを変えた例と形のみを変えた例を用意し、支持・荷重・測定位置等をそろえる。図に寸法・材名・条件を残し、結果の差を変更した条件と結び付ける。作品の出来映えや感想のみで材料理解を判断しない。自由な製作の意味を保ちつつ、比較の根拠が読める記録を補う。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第14回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 生徒の説明へ問いを返す

軽さは同じ体積か同じ働きか、屋外の濡れ方・接合・保守はどうか、環境面は使用期間・交換・回収まで比べたか、などを尋ねる。二つの問いが具体的な追加記録へつながるようにする。根拠を補って木材案を継続する判断も認め、特定の材料へ誘導しない。

自己確認5 一枚の授業案へまとめる

設計案の各要素を独立に並べず、目標を確かめるための比較・活動・記録・評価として対応させる。材料や道具が足りない場合は写真・寸法図・模擬データを選べる。色だけで区別せず材名・方向・単位を記す。操作の速さと材料についての説明を分けて見る。追加提出や配点はここでは定めない。

自己確認6 評価の観点と制度資料を整理する

スライド21は授業場面の点検観点で、正式な評定基準・配点の指定ではない。制度の提案を確定した内容と同一視しない。資料名・公表日・版と確認日を残し、正式な改訂時に位置付けを見直す。本ハンドアウトは既存スライドとの対応を示し、制度の最新状態を追加認定するものではない。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第14回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。

第15回 自己確認1 三つの説明を書き換える

対応スライド：7・8。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

①「同じ形なら、Eが大きい材料の応力は小さい」②「比重だけで個々の木材の強度を決められる」③「樹脂は全て、加熱すれば何度でも成形できる」。各文を正しい条件付きの説明へ書き換える。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

① E・応力・たわみを区別し、モデルと荷重条件を示す

② 比重と強度の傾向／個々の板で確認する条件

③ 熱可塑性と熱硬化性／繰り返し加熱の限界

第15回 自己確認2 第1回の案を見直す

対応スライド：3・13・14。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第1回の比較表を取り出す。残せる根拠、修正する根拠を計算・観察・資料から二つ、未確認条件と確認方法を一つ書く。最初の記録は消さず、結論が同じでも説明の変化を示す。記録がなければ当初の印象と現在の案を区別する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

初回の用途・選択・理由／そのまま使える根拠

修正する根拠二つ 出典・条件・図や計算との対応

現在の案／未確認条件と確かめ方／結論または説明が変わった理由

第15回 自己確認3 計算から言える範囲を示す

対応スライド：9〜12。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

第12回の再検討例では、木材・金属・樹脂の高さhは20・10・23 mm、たわみは0.336・0.514・0.925 mm、質量は194・486・493 gだった。たわみ1.0 mm以下・質量500 g以下という二条件を確認し、計算が評価していない条件を挙げる。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

三案の二条件への適合／同じ断面の比較との違い

計算に含まれない破壊・接合・長期使用などの条件

採用判断に追加する根拠・点検計画／仮定値と資料値の区別

第15回 自己確認4 高温という追加情報で再検討する

対応スライド：15〜17。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

採用候補の樹脂を、想定より高温になる場所で使うことになった。室温のEだけを用いた計算をどう扱うか。追加情報と変更できる条件、情報不足の段階の結論を整理する。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

元の計算が成り立つ条件／追加で必要な資料・測定

変更案 材料・断面・支持・日射への対応・荷重・使用時間

情報不足の段階での判断文／次の確認と暫定的な対応

第15回 自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

対応スライド：18・19・22。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

手元の既存課題や学習記録を、資料値と仮定、量の区別、単位・方向・支持条件、結論の範囲から点検する。根拠が不足する一文を修正する。正式な提出指示は授業の指示に従う。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

点検する説明／使った資料と計算条件

不足する根拠・量の混同・単位や条件の不一致

修正した一文／なお未確認のこと／出典と確認方法

第15回 自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

対応スライド：20〜24。自己確認・記録用。正式な提出課題とは別です。

条件付きで説明できる材料の特徴、初回から変わった判断または深まった根拠、生徒へ考えさせたい比較の問いを記録する。さらに資料や実物で確かめたいことを残す。

解説例は7・8頁。先に自分の説明を残し、必要に応じて動画を一時停止してください。

今なら説明できる特徴／判断または根拠が変化した点

生徒へ示す比較の問い／必要な観察・図・資料・計算

要求条件・採用案・別案・理由・不利点への対応・残る確認の最終整理

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認1 三つの説明を書き換える

①第11回の静定モデルでは、同じ荷重・支持・断面なら応力は荷重と断面で決まり、Eはたわみに影響する。②比重と強度に傾向があっても、個々の板の方向・水分・欠点・状態を含めて確認する。③熱可塑性と熱硬化性を区別し、熱可塑性でも劣化や成形条件を確認する。全ての構造系へ①を無条件に一般化しない。

自己確認2 第1回の案を見直す

初回の印象と、条件を加えた説明、判断への対応、残る確認を区別する。例：軽いという印象を、方向・水分・断面・使用条件を指定した比較へ改め、接合と濡れ方の点検を加える。特定の材料を選ぶことが正解ではなく、根拠の範囲内で説明できることが要点。

自己確認3 計算から言える範囲を示す

三案とも例の二条件を満たすが、材料と形が異なる設計案の比較である。安全率・寿命・破壊・接合・長期変形の順位を保証しない。数値は授業用モデルの条件付き計算として扱う。木材の比重と強度のグラフも、公開平均値の傾向と個々の板の保証を区別する。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

第15回 解説例と点検の観点

唯一の模範解答ではありません。自分の説明と比べ、条件・根拠・未確認事項を見直してください。

自己確認4 高温という追加情報で再検討する

室温での計算は元の条件に限った記録として残す。温度・時間に対応した物性や使用条件を確かめ、断面・支持・配置等も再検討する。室温のEから高温下の長期適合を断定しない。不足情報と確認方法を示し、必要な情報がそろうまで判断を保留する条件を明記する。

自己確認5 既存課題と説明を自己点検する

課題Iの図・式・単位、課題IIの物性値とグラフ、課題IIIの選択理由と不利点への対応をつなぐ。強度、E、応力、たわみ、密度を混同しない。各値の出典・仮定・適用条件を残す。これは既存課題を点検する練習で、新たな試験や追加提出の要件を設定しない。

自己確認6 学びの変化と次の問いを残す

材料名を当てる問いにとどめず、「別の材質や形なら何が変わるか」を条件付きで問う。要求条件・採用案・別案・根拠・不利点・保守・未確認事項を残す。結論が変わらなくても、説明がどの根拠で深まったかを示す。分からないことを隠さず、次の確認へつなげる。

このハンドアウトは公開済みスライドの問いを記録用に整理したものです。正式課題の設問・提出方法・締切・配点は授業の指示に従ってください。

出典：工業材料概論 第15回 授業スライド（2026年10月30日公開版）。動画・字幕との併用を想定。

工業材料概論｜記号の名称と読み方

式の前に「何を求めるか」を確認し、記号を名称に置き換えて読んでください。数値だけでなく、方向・温湿度・荷重・試験方法も確認します。

記号	名称・意味	代表的な単位
E	ヤング率（縦弾性係数）	MPa、GPa
G	第10・11回では比重。質量・体積の基準状態を確認	無次元
ρ	密度：質量を体積で割った量	kg/m^3、g/cm^3
F	力・荷重	N
A	断面積	mm^2
I	断面二次モーメント：断面の配置と軸に依存	mm^4
Z	断面係数：Iを中立軸から縁までの距離で割る	mm^3
M	曲げモーメント	N・mm
σ	垂直応力。曲げによる垂直応力も含む	MPa＝N/mm^2
ε	縦ひずみ：伸び／初期長さ	無次元
δ	たわみ	mm
MOR	曲げ強さ。試験の最大荷重から算出する量	MPa

Eは破断強さではありません。IとZは材料固有の値ではなく断面形と軸で決まります。Gは別の文献ではせん断弾性係数を表すこともあります。本講義の木材の比重Gとは区別してください。

比重Gから密度ρへ換算するときは、質量と体積の含水状態を確認します。第11回のGは全乾質量と12%含水率時の体積を用いるため、12%時密度への換算には質量の1.12倍が必要です。